

行业景气度确定，关注陆风盈利改善和海风高增

——风电行业 2023 年度策略报告

推荐 (维持)

2022 年 11 月 15 日

重点公司

重点公司	评级
东方电缆	买入
海力风电	审慎增持
金雷股份	审慎增持

来源：兴业证券经济与金融研究院

相关报告

《风光大基地项目建设提速，未来行业高景气度不变——风电行业 2022 年中期策略报告》

《风电板块 2021 年报及 2022 年一季报总结：2021 年行业保持高速增长，2022Q1 整机厂业绩高速增长，零部件板块利润端承压》

分析师：

王帅

wangshuai21@xyzq.com.cn

S0190521110001

投资要点

- **需求端：短期招标高增奠定 23 年开工及并网高景气度，中长期风电需求不断调增，风电行业景气度确定性好。**（1）风电招标量保持高景气度，风电场高 IRR 推动招标需求持续旺盛，2021 年及 2022 年 1-9 月份国内公开招标市场新增招标量分别为 54.1GW/76.3GW，同比增速分别为 74%/82%，2022 年招标量预计在 90-100GW；（2）风机大型化进度超预期，招标价格处于底部，其中陆风风机招标价格企稳，“平价”趋势下海风风机招标价格呈下降趋势，但长期看有助于海风放量发展。目前陆上招标主力机型增至 6-7MW，海上则为 9-10MW，海上 12MW 及以上大兆瓦风机不断推出，大型化加快行业技术迭代，成本加速下降；（3）国内风电新增需求持续释放，包括第三批风光大基地的启动申报、老旧风电场改造盘活存量市场以及备案制落地后乡村分散式风电的推进，预计十四五期间风电新增装机量可达到 410GW 左右（集中式风电 320GW+老旧风电场改造 50GW+分散式风电 40GW）；
- **供给端：风电整机短期毛利率端承压，风机大型化加快导致大兆瓦零部件产能短期紧缺，22 年 5 月份以来原材料价格进入下行通道，叠加 23 年开工高景气度，风电零部件企业迎来“量利齐升”。**（1）今年 1-8 月由于疫情、机型大型化加速、大兆瓦零部件产能偏紧等原因导致行业开工吊装情况不及预期，9 月环比出货改善明显，预计 Q4 迎来阶段性抢装，今年开工受影响的装机将递延到 2023 年，预计 22 年风电行业吊装量在 55GW 左右，装机量在 42GW 左右，预计 23 年吊装量在 85GW 左右，装机量近 70GW 左右，23 年随着大兆瓦机型占比的不断增加，部分环节大兆瓦机型零部件供给偏紧；（2）2022 年 5 月份风电主要原材料持续下跌，预计下半年和 Q1 相比原材料价格下降 15%左右，随着高价原材料库存的不断消化，毛利率将迎来环比改善；
- **海风：海风招标量及规划不断超预期，深远海打开未来行业发展空间。**（1）**海风招标持续超预期，平价提速。**2022 年 1-9 月份国内海风公开招标市场新增招标量 11.4GW，同比增加 1004%，海风机组招标价格持续下降，海风平价跑步进场；（2）国内海风规划不断提速，深远海提上日程，海风板块持续催化。海南、广西海风加速启动，海南 2.4GW 海风项目获核准，广西 2.7GW 海风项目完成竞配，江苏海风整改方案落地，23 年开工 2.65GW 加速放量；唐山海风规划落地，十四五开工建设 3GW，各省未来深远海规

划不断发布，广东潮州规划 43GW 深远海项目，海南万宁深远海项目不断推进；（3）据统计，各省十四五“风电”海风规划开工超 90GW，装机量近 75GW，预计 22-24 年行业装机量 5/12/21GW，年均增速 60%以上。

- **【投资建议】**招标高增驱动风电景气预期加强，重点关注陆风盈利改善环节和海风高增长。风电进入平价新周期，陆风赛道重点关注盈利改善尤其是毛利率，海风赛道核心是需求带来的高增长，推荐三条主线：（1）抗通缩、格局较好、增速显著的海风赛道：海力风电、大金重工、东方电缆；（2）原材料价格下降叠加大兆瓦产能趋紧驱动“量利齐升”的铸锻件板块：金雷股份、日月股份；（3）风电核心零部件如主轴轴承和齿轮箱部件等高壁垒&毛利率产品放量带来的利润增厚：恒润股份（机械组覆盖）、广大特材（有色组覆盖）。

风险提示：下游开工不及预期；原材料价格持续上行；行业政策变化。

目 录

1、行情复盘：平价时代开启，风电行业成长性增强.....	6 -
1.1、复盘：近一月风电指数强于沪深 300，领涨电力设备板块.....	6 -
1.2、总结：风电设备指数与原材料价格和行业招标量具有高度相关性.....	8 -
2、海上风电发展提速，风电行业景气度确定性好.....	11 -
2.1、全球：风电行业景气度向好，海上风电需求持续提振.....	11 -
2.2、国内：风光大基地和各省十四五规划保障风电行业高速发展.....	13 -
2.3、陆上风电：风光大基地保障风电行业高速发展，老旧风电场改造和分散式风电贡献新增量.....	20 -
2.4、海上风电：海风规划及开工超预期，深远海打开未来行业发展空间.....	23 -
2.5、出口：中国风电整机“出海”正当时.....	27 -
3、产业链：细分环节盈利能力呈现分化，关注盈利改善环节.....	29 -
3.1、风机：招标价格持续下行，盈利能力承压.....	29 -
3.2、塔筒：海风行业高速增长下，海上产能布局加速.....	32 -
3.3、海缆：门槛高格局优，受益于海风爆发，行业发展提速.....	34 -
3.4、铸件：格局较优，成本控制为核心.....	35 -
3.5、主轴：双龙头格局稳定，整体盈利水平较优.....	36 -
3.6、轴承：国产化进程提速，市场空间广阔.....	38 -
6、投资建议：行业景气度确定，关注陆风盈利改善和海风高增.....	39 -
7、风险提示.....	40 -

图目录

图 1、近一月风电设备（申万）指数强于大市	- 6 -
图 2、近一年风电设备（申万）指数涨跌幅走势	- 6 -
图 3、A 股一级行业月涨跌幅（10.01-11.01）	- 7 -
图 4、A 股部分三级行业月涨跌幅（10.01-11.01）	- 7 -
图 5、近一年风电各细分板块指数走势	- 8 -
图 6、2021-2022 年风电设备市盈率及风电零部件市盈率情况	- 8 -
图 7、2018-2022 年风电设备（申万）指数、铁矿石现货价对比	- 9 -
图 8、2011-2022 年风电设备（申万）指数、风电季度新增招标量对比	- 9 -
图 9、主要标的涨跌幅及估值	- 10 -
图 10、2021 年全球风电新增装机规模 93.6GW	- 11 -
图 11、2021 年全球陆上新增装机量各国占比	- 11 -
图 12、2021 年全球海上新增装机量各国占比	- 11 -
图 13、截至 2021 年全球海风累计装机容量地域分布	- 12 -
图 14、2006-2025 全球风电新增装机容量	- 13 -
图 15、全球风电陆上及海上新增装机容量	- 13 -
图 16、21 年国内风电新增装机规模 47.57GW	- 13 -
图 17、2021 年风电发电量占比为 7.83%	- 13 -
图 18、2021 年国内风电累计吊装规模 345.4GW	- 14 -
图 19、2021 年国内风电新增吊装规模 55.95GW	- 14 -
图 20、中国各区域新增装机容量占比	- 14 -
图 21、2022 年 1-9 月新增风电并网规模 19.24GW（+17.10%）	- 15 -
图 22、2022 年 1-9 月风电平均利用 1616 小时（-1.46%）	- 15 -
图 23、十四五期间各省风电规划	- 17 -
图 24、2022 年 1-9 月份国内公开招标规模 76.3GW（+82.1%）	- 18 -
图 25、2022 年 1-9 月份国内海风、陆风公开招标规模	- 18 -
图 26、2021-2022 年风机招标价格	- 19 -
图 27、2021-2022 年废铁、铸造生铁、中厚板市场价格走势	- 19 -
图 28、2021-2022 年环氧树脂固体市场价格走势	- 20 -
图 29、2021-2022 年电解铜市场价格走势	- 20 -
图 30、风光大基地地图	- 21 -
图 31、截至 2021 年底中国不同单机容量风电机组累计装机容量占比	- 22 -
图 32、中国分散式风电新增和累计装机容量	- 23 -
图 33、截至 2021 年各省分散式风电累计装机容量	- 23 -
图 34、中国出口风机新增和累计装机容量	- 27 -
图 35、2021 年国内风电主机厂出口销售容量	- 28 -
图 36、风机主要由各个零部件封装而成	- 29 -
图 37、国内主要风机企业累计吊装量占比	- 29 -
图 38、2021 年陆风新增装机企业分布	- 30 -
图 39、2021 年海风新增装机 TOP3	- 30 -
图 40、风机行业 CR3、CR5 和 CR10	- 30 -
图 41、主要风电整机公司机组收入及平均售价	- 31 -
图 42、主要风电整机公司销售容量	- 31 -
图 43、主要风电整机公司毛利率	- 32 -
图 44、主要风电整机公司净利率	- 32 -
图 45、行业内主要塔筒&桩基公司年产能情况（单位：万吨）	- 33 -
图 46、主要风电塔筒公司毛利率	- 33 -
图 47、主要风电塔筒公司净利率	- 33 -
图 48、中厚板价格	- 34 -

图 49、电缆公司毛利率对比	- 35 -
图 50、轮毂（左）、底座（右）	- 36 -
图 51、铸件厂商产能	- 36 -
图 52、锻造、铸造工艺路线对比	- 37 -
图 53、金雷股份、通裕重工风电主轴收入	- 37 -
图 54、金雷股份出口业务占比	- 37 -
图 55、风电主轴包括主轴轴承、偏航轴承	- 38 -
图 56、大型化风电轴承占比变化趋势	- 38 -

表目录

表 1、全球各国海上风电远期规划	- 12 -
表 2、2011-2025 风电新增装机容量及发电量占比情况	- 16 -
表 3、九大清洁能源基地和五大海上风电基地	- 16 -
表 4、2021-2025 年国内风电陆上海上新增装机容量	- 17 -
表 5、“十四五”各省海上风电规划目标	- 24 -
表 6、各省海上风电竞配项目	- 24 -
表 7、目前海风地方补贴政策	- 25 -
表 8、各省风电平价测算	- 26 -
表 9、近三年国内整机企业出货量及市占率	- 29 -
表 10、风机大型化对单 MW 塔筒重量影响	- 32 -
表 11、海上风电成本构成	- 34 -
表 12、东方电缆产能布局	- 35 -
表 13、国内外风电主轴生产商	- 38 -

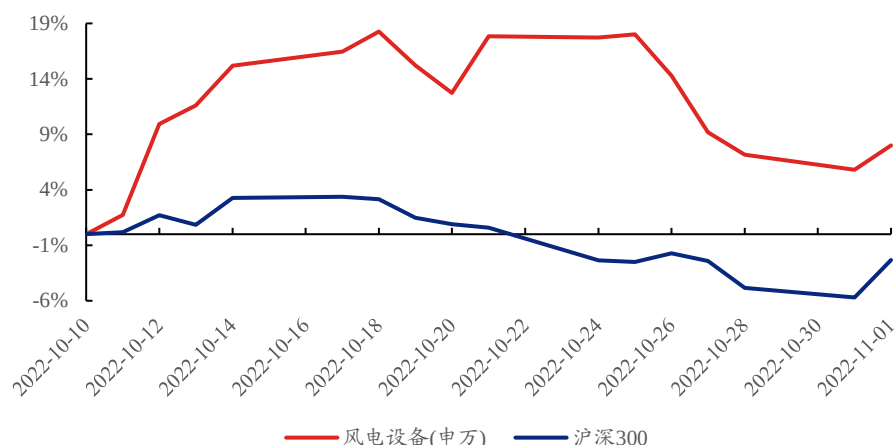
报告正文

1、行情复盘：平价时代开启，风电行业成长性增强

1.1、复盘：近一月风电指数强于沪深 300，领涨电力设备板块

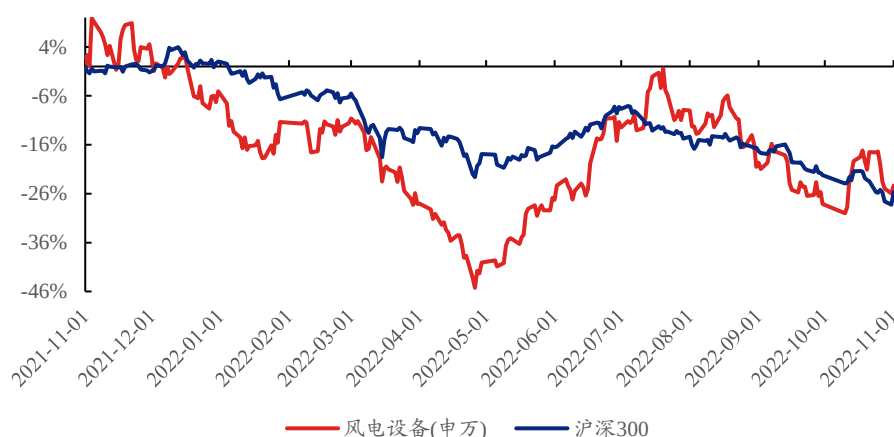
近一月风电板块强于大市，相较沪深 300 指数涨幅拉大。近一月风电指数上涨 8.01%，沪深 300 下跌-2.33%，风电板块跑赢沪深 300 指数 10.34 pct。需求持续释放叠加产业链压力缓解，中长期风电板块高景气度不减。一方面，短期招标高增奠定 23 年开工及并网高景气度，中长期风电需求不断调增，风电行业景气度确定性好；同时，海风招标量及规划不断超预期，深远海打开未来行业发展空间，逐渐成长为未来风电独立高增长主线。另一方面，2022 年 5 月份风电主要原材料价格持续下跌，产业链毛利率环比持续改善，推动风电板块基本面进一步改善。

图 1、近一月风电设备（申万）指数强于大市



资料来源：Wind，兴业证券经济与金融研究院整理

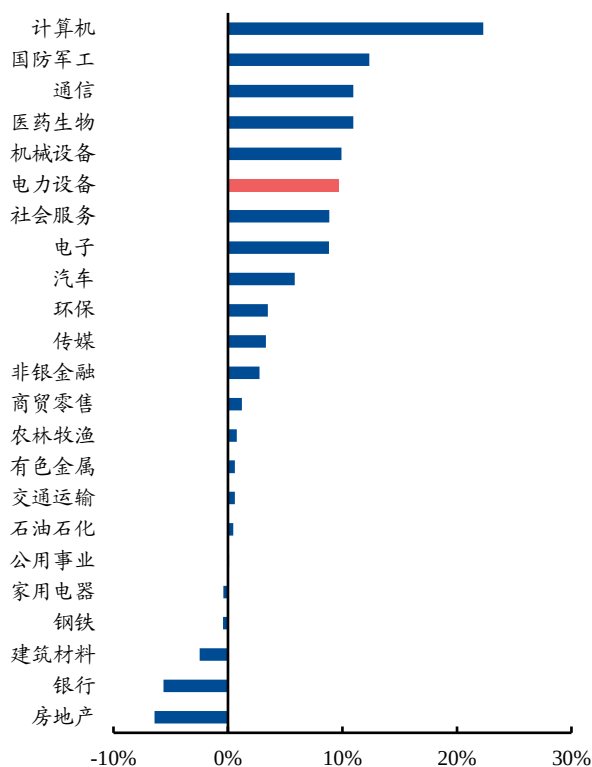
图 2、近一年风电设备（申万）指数涨跌幅走势



资料来源：Wind，兴业证券经济与金融研究院整理

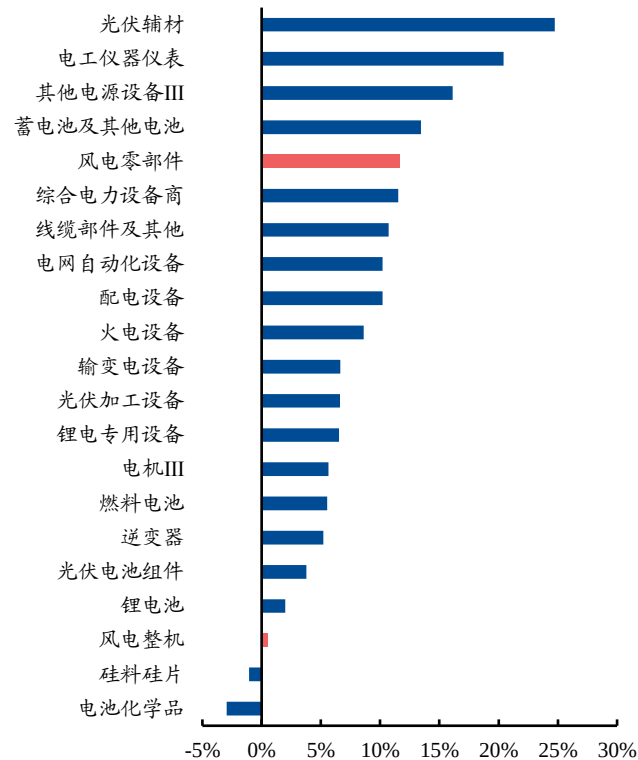
近一个月新能源电力板块强于大市,电力设备行业涨 9.69%,沪深 300 跌 2.33%,电力设备板块跑赢沪深 300 指数 12.02 pct,其中近一个月风电零部件上涨 11.69%,在电力设备三级行业里涨幅靠前,风电整机相对涨幅较小,近一个月上涨 0.54%。

图 3、A 股一级行业月涨跌幅（10.01-11.01）



资料来源：iFinD，兴业证券经济与金融研究院整理

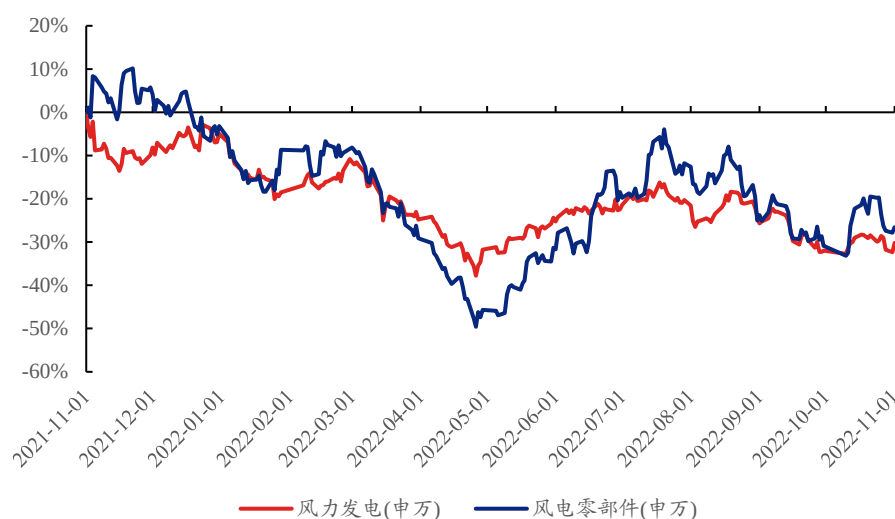
图 4、A 股部分三级行业月涨跌幅（10.01-11.01）



资料来源：iFinD，兴业证券经济与金融研究院整理

平价时代开启,风电行业周期性削弱,成长性增强。随着 2021 年海上风电“抢装”结束,2021 年 11 月-2022 年 5 月板块回撤较多,随着风机招标持续高增,叠加 5 月份风电主要原材料价格持续下降,风电板块迎来反弹,2021 年风电主要原材料价格均处于历史高位,随着原材料价格的大幅下降,风电零部件板块迎来盈利修复,风电零部件涨幅领先于风电设备整体板块;2022 年 7、8 月份以来由于疫情及大兆瓦零部件齐套率不足导致行业开工吊装情况不及预期,风电板块有所回调,随着 9 月份以来零部件出货明显回暖,下游开工吊装增加,叠加海风板块招标及规划不断高增,海南及广西等省份相继完成竞配,23 年海风吊装及装机景气度确定性高,风电板块开始回升。

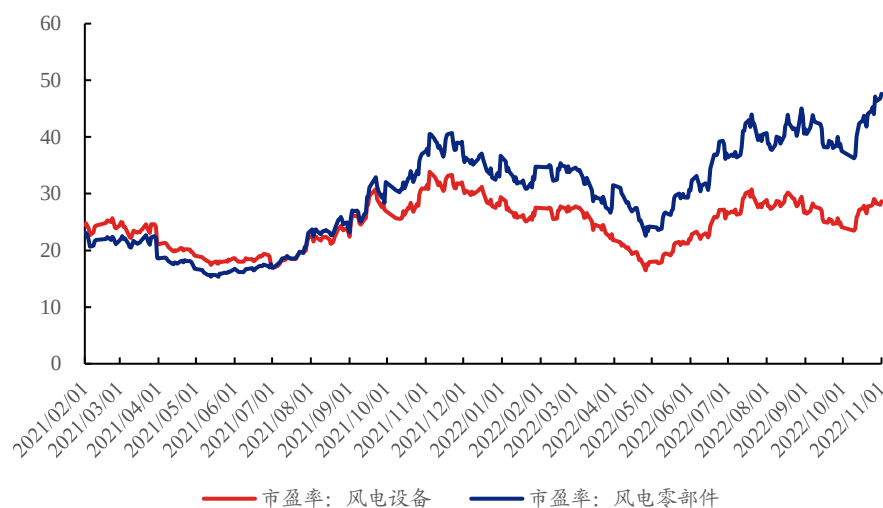
图 5、近一年风电各细分板块指数走势



资料来源：Wind，兴业证券经济与金融研究院整理

整体来看，近一年风电板块持续调整，由于海风抢装潮的结束，风电板块表现出一定程度的波动，但目前风电指数变化已趋于平稳，未来随着新一轮开工潮的出现，风电板块将迎来新增长。从 2022 年 5 月份以来风电零部件板块估值明显高于风电设备板块，一方面是由于原材料价格大幅下降迎来盈利修复，另一方面是由于风机招标价格不断下行。

图 6、2021-2022 年风电设备市盈率及风电零部件市盈率情况



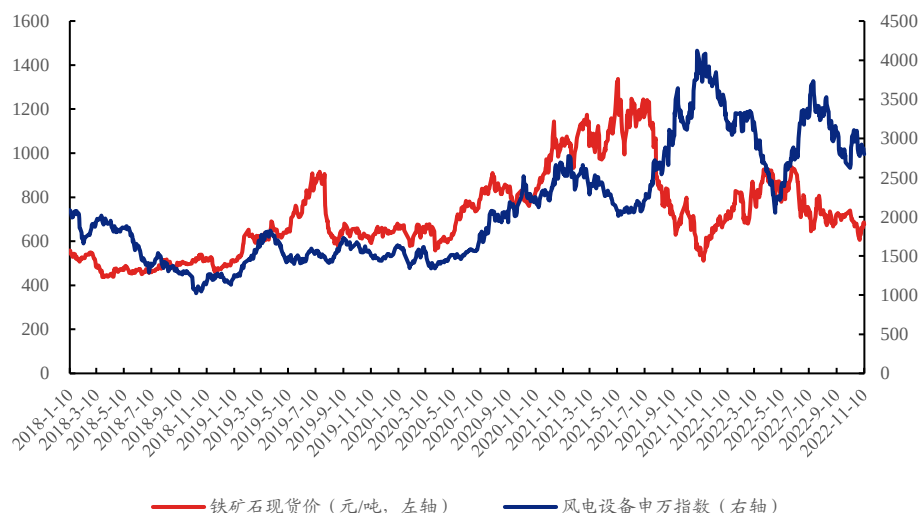
资料来源：iFind，兴业证券经济与金融研究院整理

1.2、总结：风电设备指数与原材料价格和行业招标量具有高度相关性

历史上风电指数与铁矿石价格具有负相关关系，尤其是自 2021 年开始，铁矿石价格波动较大，大宗铁矿石价格下降是风电板块增长的重要推动因素。2021 年下半

年铁矿石价格持续回落，2021年11月18日铁矿石（现货）价格降至511元/吨，距高位时下降近60%，同期风电板块持续上涨；2021年12月铁矿石价格开始反弹，最高涨至4月1日的926元/吨，最高涨幅为75%，之后开始持续下降，降至7月21日的657元/吨，最新11月4日报价为663元/吨，在低位小幅震荡。

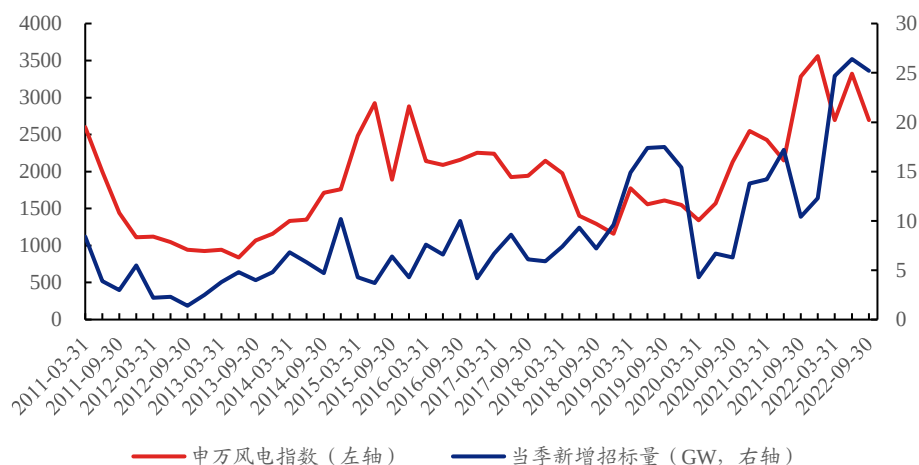
图 7、2018-2022 年风电设备（申万）指数、铁矿石现货价对比



资料来源：Wind，兴业证券经济与金融研究院整理

招标容量是风电行业景气度的前瞻性指标，对于风电（申万）板块指数的增长也具有前瞻性，近年来风电行业招标容量的高增会领先风电板块指数增长半年左右，而风电指数增长一般会领先于并网装机容量的增长。风电招标量保持高景气度，2021 年及 2022 年 1-9 月份国内公开招标市场新增招标量分别为 54.1GW/76.3GW，同比增速分别为 74%/83%，2022 年招标量预计在 90-100GW，招标高增奠定 23 年开工及并网高景气度。

图 8、2011-2022 年风电设备（申万）指数、风电季度新增招标量对比



资料来源：iFind，金风科技官网，兴业证券经济与金融研究院整理

图 9、主要标的涨跌幅及估值

2022-11-01				归母净利润（亿元）			PE			股价区间涨跌幅		
代码	公司	市值(亿元)	股价(元)	2021	2022E	2023E	2021	2022E	2023E	5日	20日	今年
002202.SZ	金风科技	423.87	10.84	39.83	36.03	41.86	20.13	13.21	11.37	-10.41%	-4.11%	-33.06%
601615.SH	明阳智能	579.84	25.52	26.34	41.56	48.68	16.47	14.38	12.28	-9.73%	5.76%	-1.38%
300772.SZ	运达股份	100.64	18.56	3.97	6.54	7.96	30.44	16.11	13.24	-11.41%	1.70%	-31.94%
688660.SH	电气风电	88.53	6.64	7.08	4.13	7.25	31.16	21.95	12.51	-8.29%	0.15%	-43.29%
002531.SZ	天顺风能	225.13	12.49	13.92	10.50	18.40	26.69	22.55	12.87	-10.21%	-1.26%	-35.27%
002487.SZ	大金重工	263.94	47.50	6.84	7.11	12.61	37.29	38.51	21.70	-5.36%	18.48%	22.63%
300129.SZ	泰胜风能	76.10	8.14	3.64	3.78	5.40	25.70	20.93	14.66	6.13%	19.18%	-11.32%
300569.SZ	天能重工	75.84	9.38	--	5.24	8.17	30.13	14.99	9.60	-11.34%	3.88%	-36.17%
301155.SZ	海力风电	230.43	106.00	--	3.77	8.95	24.07	61.05	25.71	-3.36%	25.30%	-12.82%
300443.SZ	金雷股份	120.88	46.18	5.80	4.54	6.83	30.46	28.50	19.51	-0.02%	19.48%	-20.05%
300185.SZ	通裕重工	101.32	2.60	4.41	--	--	49.29	--	--	-0.76%	4.84%	-26.99%
300850.SZ	新强联	235.54	71.44	5.32	6.18	8.81	67.32	39.59	27.79	-30.41%	-18.91%	-31.84%
603218.SH	日月股份	215.58	22.28	8.91	3.79	8.93	47.77	60.29	25.54	-2.83%	6.10%	-31.70%
603985.SH	恒润股份	119.83	27.18	4.69	3.15	5.77	40.99	38.45	20.99	-11.47%	9.16%	-33.60%
603606.SH	东方电缆	525.41	76.40	13.89	11.48	18.99	29.60	45.28	27.37	-6.22%	9.57%	50.27%
600416.SH	湘电股份	265.18	22.96	1.24	3.06	4.96	318.12	83.40	51.44	3.52%	15.43%	4.89%
603063.SH	禾望电气	128.39	29.09	2.70	3.45	5.13	62.87	39.09	26.27	-8.98%	10.31%	-27.65%
603988.SH	中电电机	24.23	10.30	--	--	--	95.82	--	--	1.68%	9.69%	-36.33%
603507.SH	振江股份	48.09	33.72	2.06	2.12	3.37	28.67	24.23	15.24	-7.24%	5.77%	-16.83%
688186.SH	广大特材	69.67	32.52	2.91	1.64	3.66	54.27	43.33	19.37	-7.53%	9.38%	-26.45%
601218.SH	吉鑫科技	42.22	4.32	--	--	--	25.78	--	--	-2.26%	4.35%	-20.67%
002080.SZ	中材科技	309.45	18.44	36.16	35.54	39.58	16.92	8.99	8.07	-10.27%	-7.43%	-44.24%
600458.SH	时代新材	72.97	9.09	1.96	3.41	5.66	61.28	21.96	13.22	3.65%	9.91%	-33.83%
300690.SZ	双一科技	30.39	18.38	1.83	1.50	2.15	30.95	20.93	14.60	-1.82%	15.82%	-33.08%
688349.SH	三一重能	369.93	31.10	--	17.65	23.50	--	23.65	17.76	-0.77%	-15.42%	-24.07%
603667.SH	五洲新春	53.15	16.18	1.73	2.15	3.09	42.45	26.13	18.19	-1.32%	19.41%	-6.97%
600973.SH	宝胜股份	77.35	5.64	3.05	2.64	5.64	-10.66	29.46	13.80	-9.93%	27.60%	-4.89%
600487.SH	亨通光电	439.37	18.60	15.87	21.04	27.59	24.87	20.41	15.57	-10.19%	2.20%	23.56%
605222.SH	起帆电缆	116.69	27.90	--	6.27	9.22	15.89	19.05	12.96	-1.41%	31.29%	8.75%

资料来源：Wind，兴业证券经济与金融研究院整理

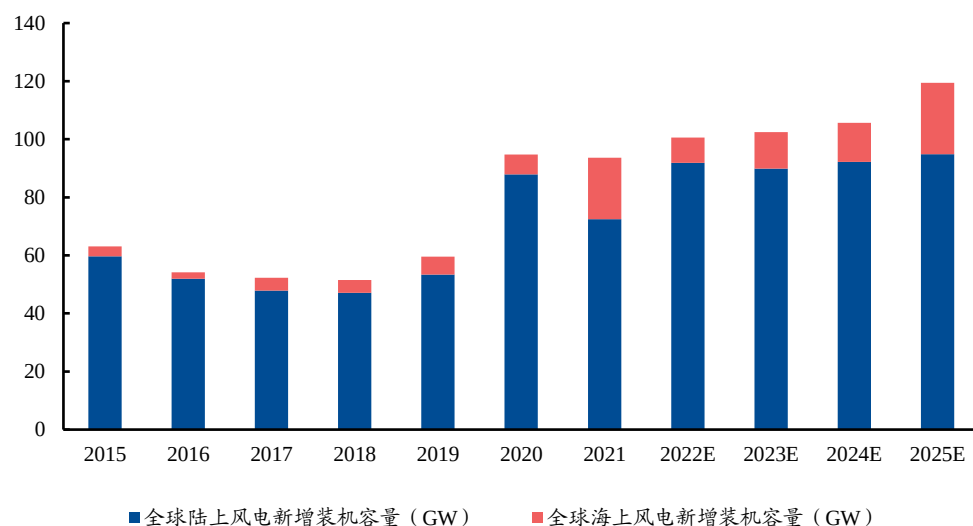
2、海上风电发展提速，风电行业景气度确定性好

2.1、全球：风电行业景气度向好，海上风电需求持续提振

全球风电蓬勃发展，中国继续稳居全球最大风电市场。据全球风能理事会(GWEC)，2021年全球新增风电装机容量93.6GW(-1.78%)，为历史第二高年份，中国、美国、巴西占据前三；2021年，全球风电累计装机容量达到837GW(+12.50%)；

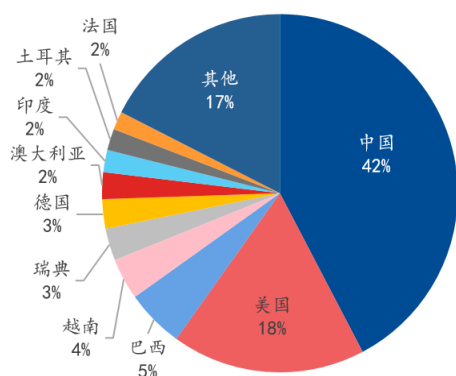
- 陆上风电 2021 年实现 72.5GW 新增并网，中国及美国陆上风电新增安装量有所下降，分别为 30.7GW 和 12.7GW；
- 海上风电 2021 年实现 21.1GW 新增并网（为 2020 年的三倍多），中国海上风电增量占全球的 80%，超越英国成为全球海上风电累计装机最多的国家。

图 10、2021 年全球风电新增装机规模 93.6GW



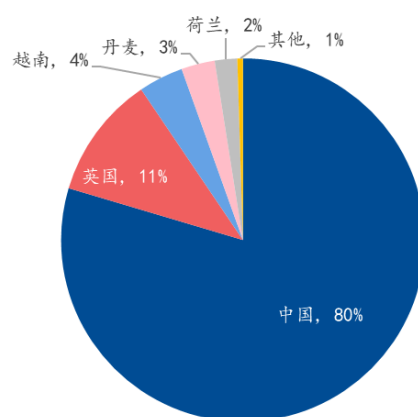
资料来源：GWEC，兴业证券经济与金融研究院整理

图 11、2021 年全球陆上新增装机量各国占比



资料来源：CWEA，兴业证券经济与金融研究院整理

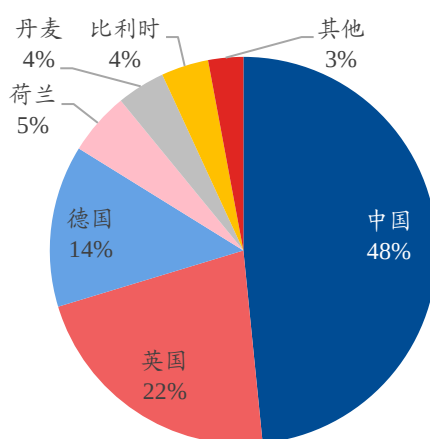
图 12、2021 年全球海上新增装机量各国占比



资料来源：CWEA，兴业证券经济与金融研究院整理

全球海上风电布局整体加快。亚洲和欧洲是海上风电快速发展的主要动力。2021 年全球海上风电新增装机 21.1GW，中国大陆新增装机约 16.9GW，约占全球新增装机量的 80%，英国新增装机容量 2.32GW 位列第二，越南、丹麦分别位列第三和第四。越南、日本和韩国等亚洲国家将从 2022 年开始稳步增长；美国将在 2023 年拥有首座并网的大规模商业化海上风场，海上风电市场将快速增长；欧洲部分国家也将在政策驱动下实现稳步增长。截至 2021 年底，全球海上风电累计装机容量达到 57.2GW，就累计装机容量而言，全球排名前五的国家依次是中国、英国、德国、荷兰、丹麦。

图 13、截至 2021 年全球海风累计装机容量地域分布



资料来源：CWEA，兴业证券经济与金融研究院整理

世界各国确立海上风电远景目标。2022 年 5 月 18 日，欧盟委员会公布“Repower EU”计划，提出到 2030 年，可再生能源使用比重从 2021 年计划的 40%提升至 45%，2030 年装机容量从 1067GW 提升至 1236GW，丹麦、德国、比利时与荷兰政府承诺到 2050 年将四国的海上风电装机增加 10 倍，即到 2050 年，四国累计海上风电装机量至少达到 150GW，同时提出阶段性目标，即到 2030 年，四国累计海上风电装机量至少达到 65GW；美国预计在 2030 年前新增至少 30GW 海上风电，加州于 1 月 10 日公布 2022-2023 财年的州预算提案，将用于海上风电的预算额提至 4500 万美元（约 2.86 亿元人民币）；日本 JFE 投资约 400 亿日元（约 22 亿元人民币）建厂用于生产海上风力发电设备；丹麦出现负补贴海上风电项目。世界主要经济体相继将海上风电作为实现碳中和的重要路径之一。

表 1、全球各国海上风电远期规划

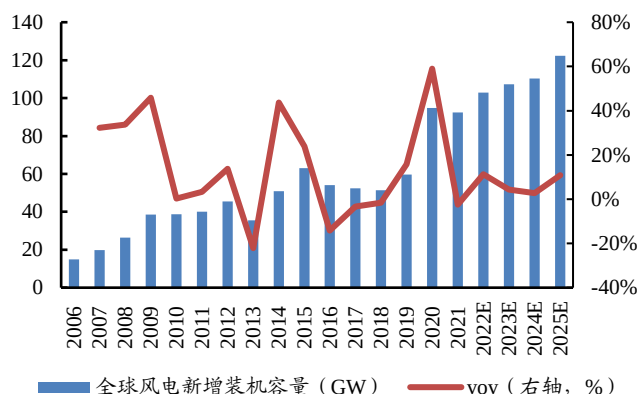
地区	2030	2045	2050
美国	30GW	-	-
日本	10GW	-	30-45GW
英国	40GW	-	-
德国	30GW	70GW	-
爱尔兰	5GW	-	-
韩国	12GW	-	-
印度	30GW	-	-
欧盟	60GW	-	300GW

资料来源：海力风电年报，公开资料，兴业证券经济与金融研究院整理

请务必阅读正文之后的信息披露和重要声明

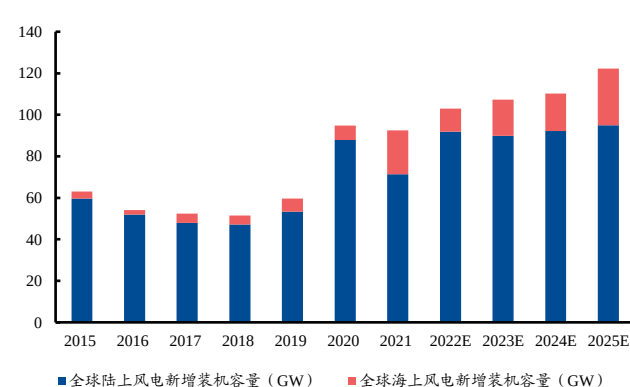
据 GWEC，2022-2025 年全球风电新增装机容量 442.8GW(CAGR 为 6%)，全球海上风电新增装机容量 73.9GW(CAGR 为 35%)，预计 2025 年全球海上风电占比将提升至 22.4%。当前全球能源政策处于不断变化中，未来风电装机规划仍有较大提升空间。据 GWEC，若想实现本世纪末全球温升 1.5℃ 以内及 2050 年净零排放，到 2030 年风电的年安装量需要翻两番。

图 14、2006-2025 全球风电新增装机容量



资料来源：GWEC，兴业证券经济与金融研究院整理

图 15、全球风电陆上及海上新增装机容量



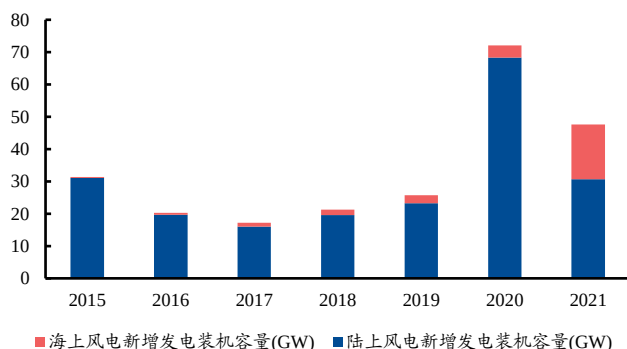
资料来源：GWEC，兴业证券经济与金融研究院整理

2.2、国内：风光大基地和各省十四五规划保障风电行业高速发展

风电装机量保持稳步增长，发电量占比进一步提高。2020 年陆风抢装潮后，2021 年风电装机量增速放缓，海上风电贡献较大增量。根据国家统计局，2021 年，全国风电新增并网装机 47.57GW，其中陆上风电新增装机 30.67GW、海上风电新增装机 16.90GW。到 2021 年底，全国风电累计装机 328GW，其中陆上风电累计装机 302GW、海上风电累计装机 26GW。

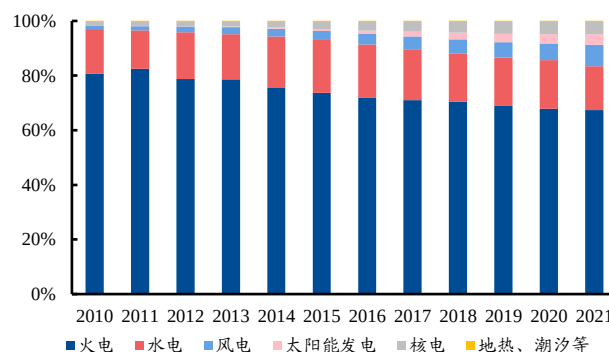
风电发电量占全社会发电量比例逐年提升。2021 年我国用电需求快速增长。2021 年全国全社会用电量 8.31 万亿千瓦时，同比增长 10.3%。根据中电联，2021 年，全国发电量 8.38 万亿千瓦时，同比增长 9.84%，可再生能源发电量为 2.32 万亿千瓦时，占比为 27.73%，风电发电量为 6556 亿千瓦时，占比为 7.83%。

图 16、21 年国内风电新增装机规模 47.57GW



资料来源：国家能源局，兴业证券经济与金融研究院整理

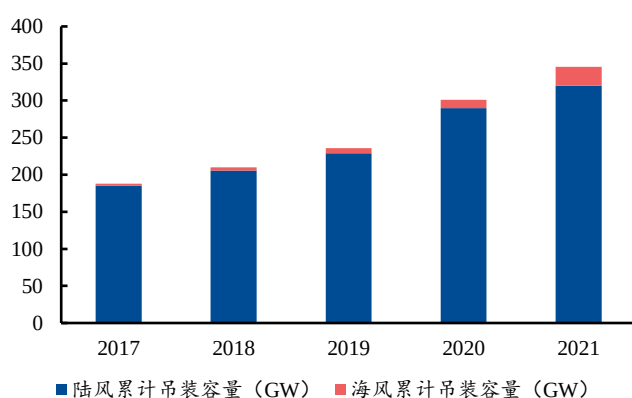
图 17、2021 年风电发电量占比为 7.83%



资料来源：中电联，兴业证券经济与金融研究院整理

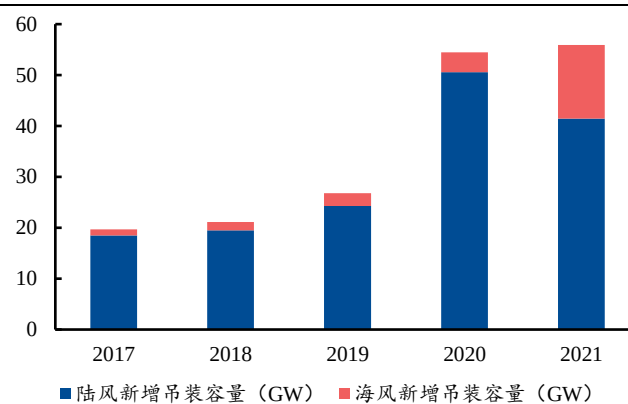
风电吊装规模大于并网规模，奠定后续并网规模基础。根据中国可再生能源学会风能专业委员会（CWEA）《2021 年中国风电吊装容量统计简报》，2021 年全国新增装机 15911 台，容量 55.92GW，同比增长 2.7%；其中，陆上风电新增装机容量 41.44GW，占全部新增装机容量的 74.1%，海上风电新增装机容量 14.48GW，占全部新增装机容量的 25.9%。区域装机：2021 年，全国六大区域的风电新增装机容量占比分别为中南 25.8%、华东 23.9%、华北 18.4%、西北 16.2%、东北 10.6%、西南 5.1%。“三北”地区新增装机容量占比为 45%（同比下降 7 个百分点），中东南部地区新增装机容量占比达到 55%。

图 18、2021 年国内风电累计吊装规模 345.4GW



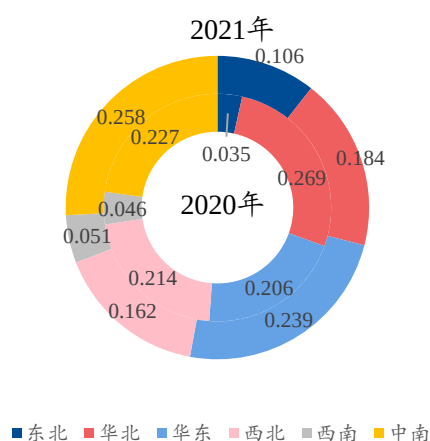
资料来源：CWEA，兴业证券经济与金融研究院整理

图 19、2021 年国内风电新增吊装规模 55.95GW



资料来源：CWEA，兴业证券经济与金融研究院整理

图 20、中国各区域新增装机容量占比

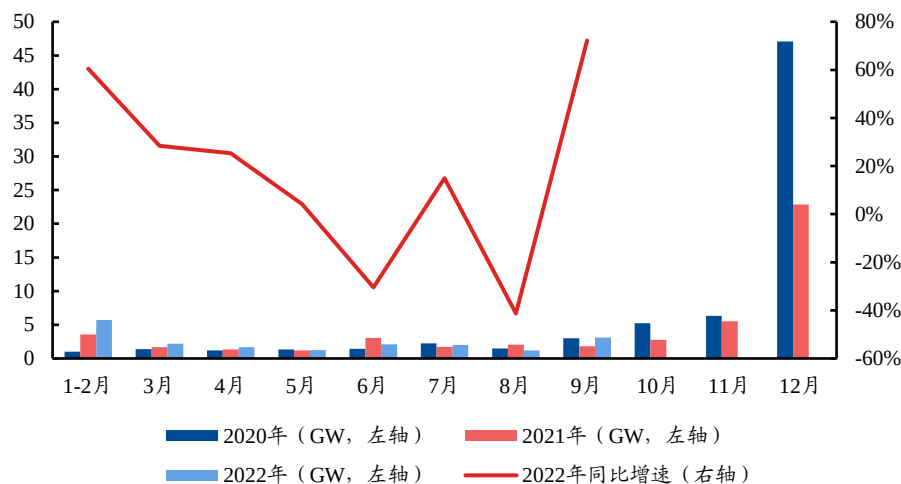


资料来源：CWEA，兴业证券经济与金融研究院整理

2022 年风电装机规模维持高增，行业延续高景气度。2022 年年初以来风电装机规模增长较快，2022 年 1-9 月，国内新增风电并网规模 19.24GW，同比增长 17.10%；截至 2022 年 9 月末国内风电累计装机 347.72GW。2022 年 1-9 月风电平均利用小

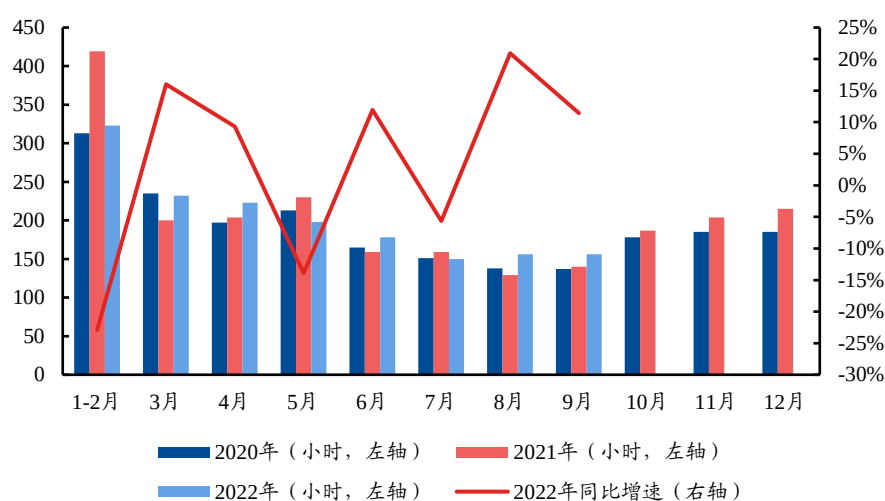
时数为 1616 小时，同比下降 1.46%。今年 1-4 月风能资源较去年同期有所下降，相较 2021 年同期下降了 45 小时。2022 年一季度，全国风电平均利用率 96.8%，同比提升 0.8 个百分点。

图 21、2022 年 1-9 月新增风电并网规模 19.24GW (+17.10%)



资料来源：国家能源局，兴业证券经济与金融研究院整理

图 22、2022 年 1-9 月风电平均利用 1616 小时 (-1.46%)



资料来源：国家能源局，兴业证券经济与金融研究院整理

十四五期间预计风电发电量实现翻倍，新增装机量 300GW。根据国家政策规划，2022 年 3 月 22 日，《“十四五”现代能源体系规划》：到 2025 年，发电装机总容量达到约 30 亿千瓦，非化石能源发电量比重达到 39% 左右；2022 年 6 月 1 日，《“十四五”可再生能源发展规划》：**2025 年可再生能源年发电量达到 3.3 万亿千瓦时左右。**“十四五”期间，可再生能源发电量增量在全社会用电量增量中的占比超过 50%，风电和太阳能发电量实现翻倍。基于上述两个文件的相关规划，十四五期间风电发电量实现翻倍，预计到 2025 年风电累计装机约 581GW，十四五期间新增装机 300GW。

请务必阅读正文之后的信息披露和重要声明

表 2、2011-2025 风电新增装机容量及发电量占比情况

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2025E
全国发电量（亿千瓦时）	47217	49865	53721	56045	57399	60228	64171	69948	73269	76264	83768	102025
全国发电量同比增速		6%	8%	4%	2%	4.93%	6.55%	9.00%	4.75%	4.09%	9.84%	5.00%
可再生能源发电量（亿千瓦时）	7368	9627	10390	12439	13379	14823	16132	17749	19317	20832	23230	39909
风电发电量（亿千瓦时）	732	1030	1383	1598	1856	2409	3034	3658	4053	4665	6556	11429
累计发电装机容量（GW）	1062.53	1146.76	1257.68	1370.18	1525.27	1650.51	1777.08	1900.12	2010.66	2202.04	2376.92	3000
风电累计装机（GW）	46.2	61.4	76.5	96.6	130.8	147.5	163.3	184.3	210.1	281.7	328.5	581
风电设备利用小时数	1875	1929	2025	1900	1724	1745	1949	2103	2083	2078	2232	2300
风电新增装机	15.28	12.96	14.87	21.01	31.39	20.24	17.2	21.27	25.74	72.11	47.57	87.3

资料来源：中电联、国家能源局，兴业证券经济与金融研究院整理

九大清洁能源基地和五大海上风电基地保障风电行业高速发展。2021 年 3 月 30 日，“十四五”规划和 2035 年远景纲要中提出，未来我国将持续开发包括水电、风电、光伏等电源在内多个清洁能源基地。大型清洁能源基地将通过“源网荷储一体化”以及“风光火储多能互补”的方式实现可再生能源消纳，而海上风电基地则靠近东部经济发达的电力负荷中心，整体上看风电消纳均能得到较好的保障。

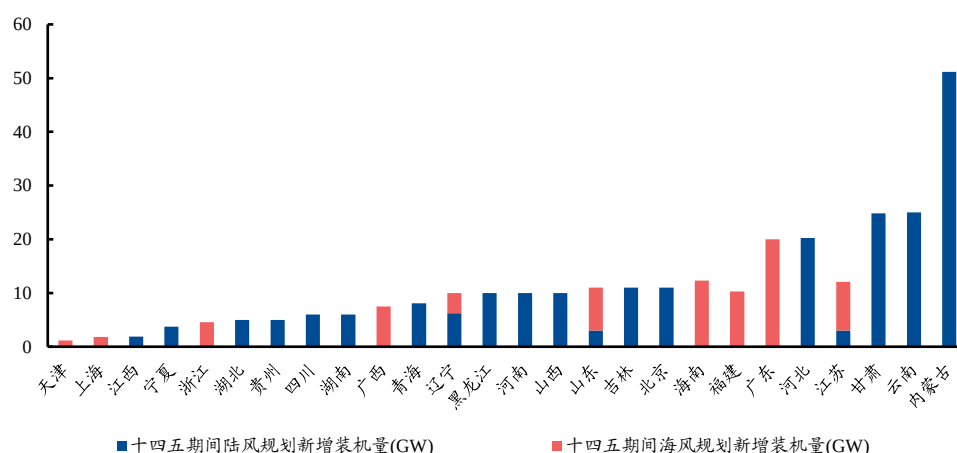
表 3、九大清洁能源基地和五大海上风电基地

类型	基地名称	风电	光伏	水电	火电	储能	省份
九大清洁能源基地	松辽清洁能源基地	√	√			√	黑龙江、辽宁、吉林
	冀北清洁能源基地	√	√			√	河北
	黄河几字湾清洁能源基地	√	√		√	√	内蒙古、宁夏
	河西走廊清洁能源基地	√	√		√	√	甘肃
	黄河上游清洁能源基地	√	√	√		√	青海
	新疆清洁能源基地	√	√	√	√	√	新疆
	金沙江上游清洁能源基地	√	√	√		√	四川
	雅砻江流域清洁能源基地	√	√	√		√	贵州
	金沙江下游清洁能源基地	√	√	√		√	云南
五大海上风电基地	广东海上风电基地	√					广东
	福建海上风电基地	√					福建
	浙江海上风电基地	√					浙江
	江苏海上风电基地	√					江苏
	山东海上风电基地	√					山东

资料来源：国家能源局，兴业证券经济与金融研究院整理

从已公布的省市规划来看，十四五期间风电新增装机量近 300GW，从各省规划来看，内蒙古、云南、甘肃“十四五”期间分别规划新增装机 51GW、25GW、24.8GW，海上风电规划则主要以广东、江苏、海南、福建等省份为主，另外江苏、福建、海南、广东、广西等均提出深远海风电规划，打开未来海上风电增长空间。根据我们对十四五风机新增装机规模预测，2022-2025 年分别为 42.0/69.0/79.1/87.3GW。

图 23、十四五期间各省风电规划



资料来源：各政府官网，兴业证券经济与金融研究院整理

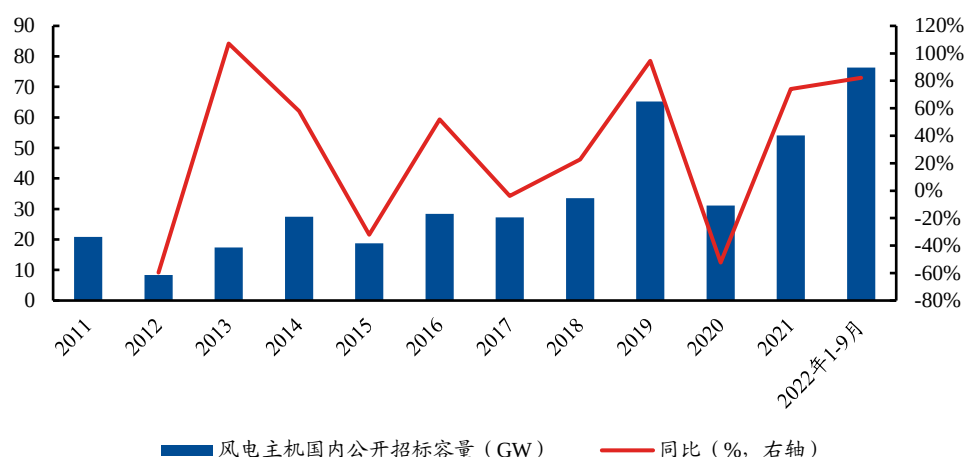
表 4、2021-2025 年国内风电陆上海上新增装机容量

	2021A	2022E	2023E	2024E	2025E	十四五合计
合计装机量 (GW)	47.6	42.0	69.0	79.1	87.3	325.01
yoy		-11.7%	64.3%	14.7%	10.3%	
陆上装机量 (GW)	30.7	37.0	57.0	58.1	59.3	242.11
yoy		20.6%	54.1%	2.0%	2.0%	
海上装机量 (GW)	16.9	5	12	21	28	66.00
yoy		-70.4%	140.0%	75.0%	33.3%	

资料来源：兴业证券经济与金融研究院整理

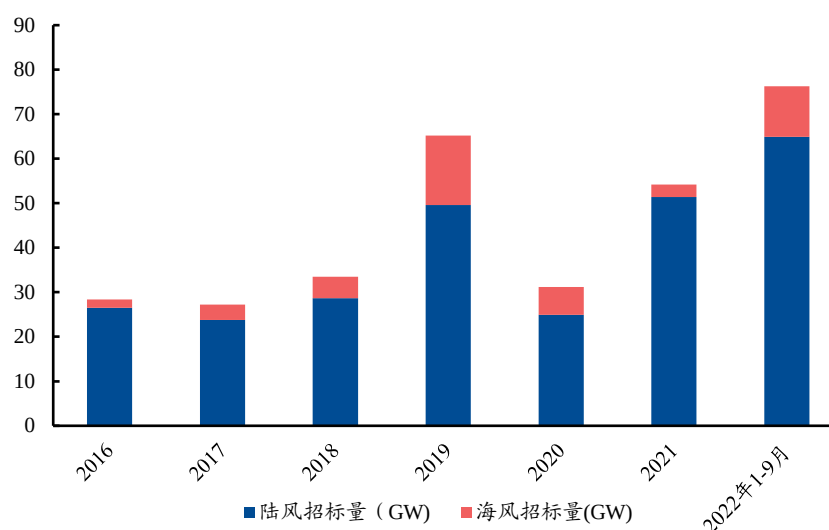
招标需求持续旺盛，奠定明后年风电装机基础。根据金风科技官网，2021 年国内风机公开招标规模为 54.1GW，同比增长 74.0%，其中陆风招标规模 51.4GW，同比增长 107%，海风招标规模为 2.8GW，同比下降 55.7%，考虑部分非公开招标规模（预计 5-10GW），我们预计 2021 年实际招标规模有望超 60GW，丰富的项目奠定 2022 年装机规模基础。根据金风科技官网，2022 年 1-9 月份风电累计招标规模已达 76.3GW，同比增 82.1%。根据国际能源网，2022 年 10 月份风机新增招标 4.89GW。**2022 年我国风电行业招标规模超预期，我们预计 2022 年全年风机招标规模在 90-100GW 左右。**

图 24、2022 年 1-9 月份国内公开招标规模 76.3GW(+82.1%)



资料来源：金风科技，兴业证券经济与金融研究院整理

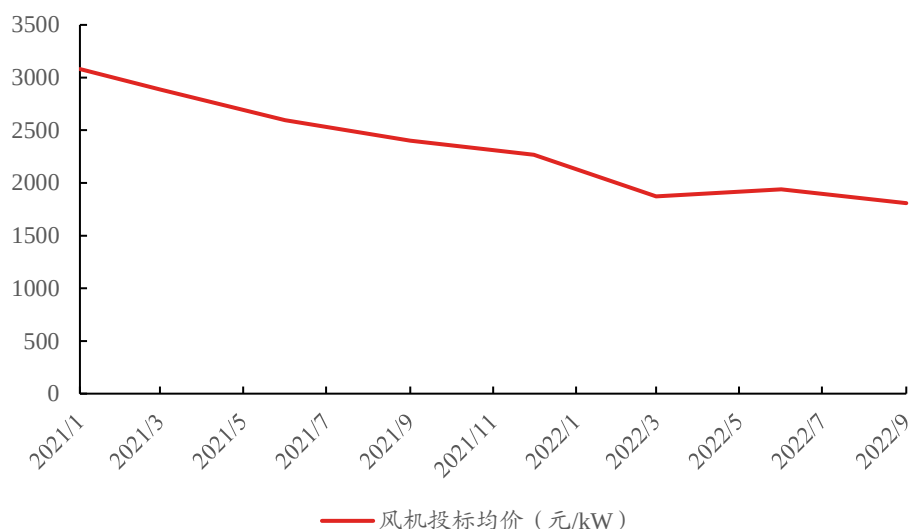
图 25、2022 年 1-9 月份国内海风、陆风公开招标规模



资料来源：金风科技，兴业证券经济与金融研究院整理

风机招标价格接近底部，2022 年 Q3 风机招标价格小幅下降。2021 年年初以来风电招标价格步入下行通道，主流投标价格由此前最高的 3000 元/KW 快速下降至 2000 元/KW 以下，累计降幅近 40%。风机招标价格持续下行因素一方面是由于头部整机厂竞争激烈，各家厂商竞争策略还是以抢占市场份额为主；另一方面是由于风机大型化趋势加快，目前陆上风机招标已经以 4MW 以上机型为主，甚至 6MW 机型，大型化下风机成本下降较快。2022 年年初以来虽有最低报价低至 1400-1500 元/KW，但中枢水平来看陆风风机招标价整体维持在 1800-2000 元/KW 左右（对应 5-7MW 机型），近期整体情况有所企稳。

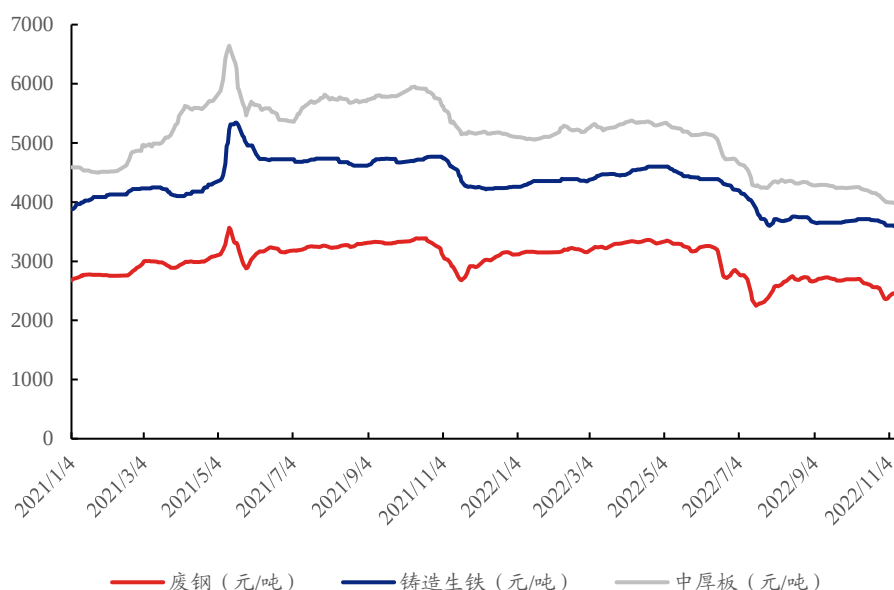
图 26、2021-2022 年风机招标价格



资料来源：金风科技，兴业证券经济与金融研究院整理

2022 年 5 月份以来钢材价格进入下降通道，考虑到原材料降价反映至利润改善一般会有 3 个月以上的时延，预计下半年风电零部件企业迎来盈利修复。中厚板是塔筒的主要原材料，铸造生铁及废钢是铸/锻件的主要原材料，2022 年 5 月份以来价格进入下降通道；环氧树脂价格回落较多，环氧树脂是叶片的主要原材料，2021 年环氧树脂价格高企，叶片厂商盈利端承压，2022 年以来环氧树脂价格回落较多，从 21 年四季度最高价格 3.4 万元/吨下降至 1.5 万元/吨；铜价在前期走高后趋于震荡，2022 年以来铜价仍维持高位，基本在 7-7.5 万元/吨的价格区间内浮动，6 月下旬以来快速下降，目前铜价在 6.6 万元/吨左右。

图 27、2021-2022 年废铁、铸造生铁、中厚板市场价格走势



资料来源：百川盈孚，兴业证券经济与金融研究院整理

图 28、2021-2022 年环氧树脂固体市场价格走势



资料来源：百川盈孚，兴业证券经济与金融研究院整理

图 29、2021-2022 年电解铜市场价格走势



资料来源：百川盈孚，兴业证券经济与金融研究院整理

2.3、陆上风电：风光大基地保障风电行业高速发展，老旧风电场改造和分散式风电贡献新增量

国内风电新增需求持续释放，包括第三批风光大基地的启动申报、老旧风电场改造盘活存量市场以及备案制落地后乡村分散式风电的推进，预计十四五期间风电新增装机量可达到 410GW 左右（集中式风电 320GW+老旧风电场改造 50GW+分散式风电 40GW），风电行业景气度确定性好。

● 风光大基地：第三批风光大基地正式启动申报，调增陆风中长期规划

2021 年 12 月，国家发改委、国家能源局发布《关于印发第一批以沙漠、戈壁、荒漠地区为重点的大型风电光伏基地建设项目清单的通知》，**第一批风光大基地项目总规模 97.05GW**。2021 年底已有 75GW 项目开工建设，其余项目在 2022 年一季度陆续开工，其中明确要求在 2022 年底前投产有超过 45GW 风光大基地项目，有超 52GW 风光大基地项目明确要求在 2023 前投产。

2022 年 2 月，国家发展改革委、国家能源局发布关于印发《以沙漠、戈壁、荒漠地区为重点的大型风电光伏基地规划布局方案》，**到 2030 年，规划建设风光基地总装机约 4.55 亿千瓦，其中，“十四五”时期规划建设风光基地总装机约 2 亿千瓦，“十五五”时期规划建设风光基地总装机约 2.55 亿千瓦。**

2022 年 8 月，国家能源局表示正在组织谋划第三批风光大基地项目。各省针对第三批风光大基地项目的申报已经陆续启动，多个省份已下发项目申报文件。随着第三批风光大基地的落地，将进一步保证中长期陆上风电高景气度。

图 30、风光大基地地图



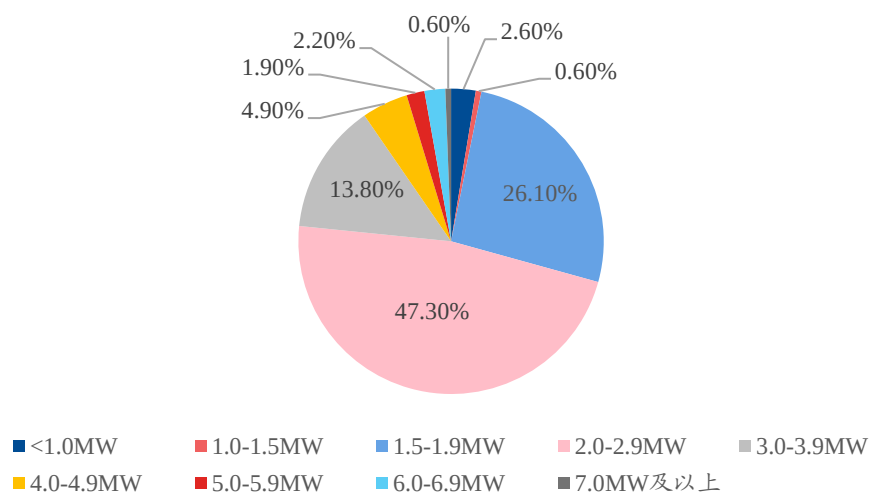
资料来源：国家能源局，兴业证券经济与金融研究院整理

● 老旧风电场：老旧风电场改造政策即将出台，新增超 200GW 新增风机装机容量

老旧风电场改造新增超 200GW 新增风机装机容量。我国早期风电场电机组单机容量较低，大多机型落后，或者机组已老化，发电能力明显落后于当前新装机组水平。同时，早期投运风电场风资源好、电价高，处于负荷中心，早期的老旧风场拥有着 7-8 米/秒以上的风资源，但平均发电量小时数却在 2000 小时以下。以现有的技术，7 米/秒以上的风资源基本可以发到 3500 小时以上，发电量相差至少一倍。当前老旧风电场改造和增容紧迫性强。到 2021 年底，全国陆上风电累计装机达 302GW，其中 2MW 以下风机占比达到 29.3%，2MW 以下风机累计容量达到 88GW，2-3MW 风机占比达到 47.3%，2-3MW 风机累计容量达到 143GW，3MW 以下风机累计容量达到 231GW。

《风电场改造升级和退役管理办法》出台在即。老旧风电场改造和增容，可以充分用好优质风能资源，提升利用小时数、降低土地成本、利用于资源节约，降低运维成本等，助力风电场经济性提升，改造后单位容量征地面积降低，节省土地成本。2021 年 12 月，国家能源局发布《风电场改造升级和退役管理办法（征求意见稿）》，风电场改造升级，是指对风电场风电机组进行“以大代小”，对配套升压变电站、场内集电线路等设施进行更换或技术改造升级。风电场改造升级分为增容改造和等容改造，鼓励并网运行超过 15 年的风电场开展改造升级和退役。近期国家能源局表示，《风电场改造升级和退役管理办法》已结束征求意见，国家能源局力争在近期完成程序发布，为风电场改造升级和退役管理提供政策依据。

图 31、截至 2021 年底中国不同单机容量风电机组累计装机容量占比



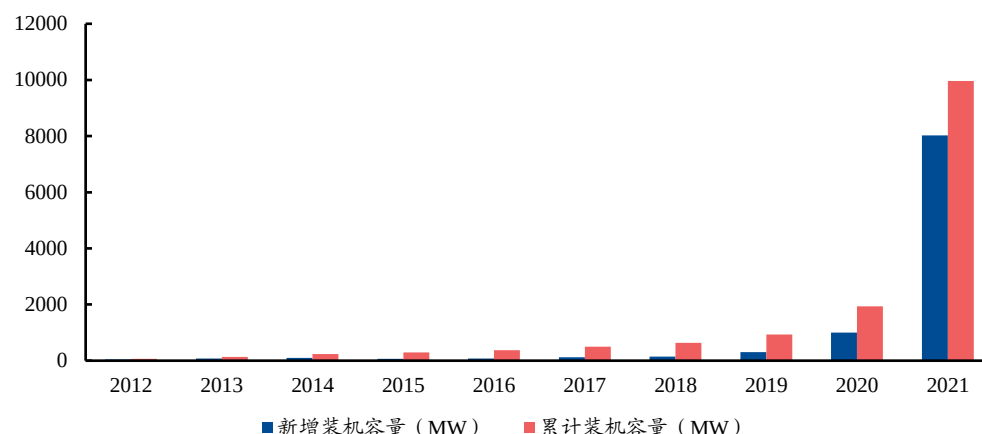
资料来源：CWEA，兴业证券经济与金融研究院整理

● 分散式风电：老旧风电场改造政策即将出台，新增超 200GW 新增风机装机容量

与集中式风电相比，分散式风电单体规模往往相对较小，建设周期短，开发方式更为灵活。2017 年，国家能源局发布《加快推进分散式接入风电项目建设有关要求》，正式明确分散式风电不占用年度建设实施方案，即不与集中式共同竞争招标，成为行业纯增量。我国中东南部低风速区域有望成为分散式风电的主要市场。我国中东南部是低风速区，资源分布不连续，土地资源稀缺，充分利用风资源的需求下，分散式在中东南部地区成为集中式的重要补充。中东南部为我国电力负荷中心，消纳能力较强，无弃风无线损，能够减少能源损耗和输送成本，有利于提高项目收益率。2021 年，中国分散式风电新增装机容量 802.7 万千瓦，同比大幅增长 702%，截至 2021 年年底，中国分散式风电累计装机容量接近 1000 万千瓦，同比增长 414.6%。

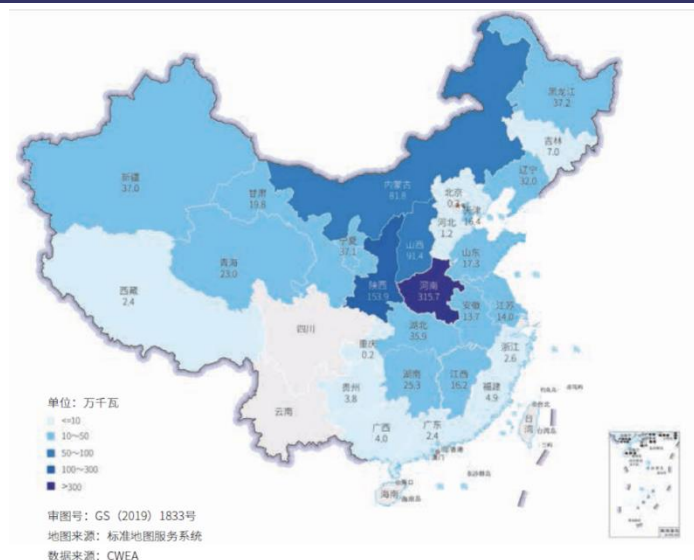
风电项目备案制落地，进一步简化审批流程，分散式风电建设提速，十四五期间有望达到 40-50GW。2022 年 5 月 30 日，国家发展改革委、国家能源局发布《关于促进新时代新能源高质量发展实施方案的通知》：积极推进乡村分散式风电开发，在具备条件的工业企业、工业园区，加快发展分散式风电，推动风电项目由核准制调整为备案制；2022 年 6 月 1 日，九部委联合印发《“十四五”可再生能源发展规划》：在工业园区、经济开发区、油气矿区及周边地区，积极推进风电分散式开发，因地制宜推进中东南部风电就地就近开发，实施“千乡万村驭风行动”，以县域为单元大力推动乡村风电建设，推动 100 个左右的县、10000 个左右的行政村乡村风电开发。

图 32、中国分散式风电新增和累计装机容量



资料来源：CWEA，兴业证券经济与金融研究院整理

图 33、截至 2021 年各省分散式风电累计装机容量



资料来源：CWEA，兴业证券经济与金融研究院整理

2.4、海上风电：海风规划及开工超预期，深远海打开未来行业发展空间

“十四五”海上风电市场前景明晰。2022年6月1日，九部委联合印发的《“十四五”可再生能源规划》明确重点建设山东半岛、长三角、闽南、粤东、北部湾五大海上风电基地集群，重视规模化与基地化开发。“十四五”期间，我国沿海省市均针对海上风电行业提出了明确发展目标，全国各沿海地区海上风电规划陆续出台，包括广东、山东、浙江、海南、江苏、广西等地区，目前我国各沿海省份发布的“十四五”期间海上风电规划并网规模近70GW，开工规模超90GW。同时各沿海省份地方政府不断加大海上风电开发力度，不断调增海上风电规划，2022年10月河北唐山市公布到2025年，唐山市装机容量达3GW。

请务必阅读正文之后的信息披露和重要声明

表 5、“十四五”各省海上风电规划目标

地区	“十四五”期间开工规划 (GW)	“十四五”期间装机规划 (GW)	政策文件
江苏	9.09	9.09	《江苏省“十四五”海上风电规划》
山东	12	8	《山东省可再生能源发展“十四五”规划》
浙江	4.5	4.5	《关于浙江省能源发展“十四五”规划的通知》
广东	17	17	《关于广东省能源发展“十四五”规划的通知》
海南	12.3	12.3	《海南省上风电项目招商(竞争性配置)方案》
广西	7.5	3	《广西可再生能源发展“十四五”规划》
福建	15.1	4.1	《福建省“十四五”能源发展专项规划》
辽宁	3	3	《辽宁省“十四五”海洋经济发展规划》
天津	2	2	《可再生能源发展“十四五”规划的通知》
上海	1.8	1.8	《上海市能源发展“十四五”规划》
河北唐山	3	3	《唐山市海上风电发展规划(2022-2035年)》
合计	87.29	67.79	

资料来源：各政府官网，兴业证券经济与金融研究院整理

各省海风项目推进迅速，实际落地速度有望超预期。近期海南、广西、山东等前期海风存量项目较少省份海风项目竞配及招标进展推进迅速，2022 年 11 月山东能源渤中海上风电首批 500MW 机组顺利实现并网发电，成为我国“十四五”规划建设五大海上风电基地的首个并网发电项目；2022 年 10 月海南已完成 2.4GW 项目核准批复，2022 年 9 月广西 2.7GW 项目完成竞配，各省海风项目建设提速。

表 6、各省海上风电竞配项目

省份	项目名称	项目容量 (MW)
浙江	华润电力苍南 1 号海上风电项目	400
	华润苍南 2 号海上风电项目	300
	中广核象山涂茨海上风电场项目	280
	浙能台州 1 号海上风电场项目	300
	华能岱山 1 号海上风电场项目	300
	华能玉环 2 号海上风电项目	500
	中广核汕尾甲子一海上风电项目	500
	中广核汕尾甲子二海上风电项目	400
	中广核阳江帆石一海上风电场项目	1000
	中广核阳江帆石二海上风电场项目	1000
广东	粤电阳江青洲一海上风电场项目	400
	粤电阳江青洲二海上风电场项目	600
	明阳阳江青洲四海上风电项目	500
	三峡阳江青洲五、六、七海上风电项目	3000
	国家电投揭阳神泉二海上风电场	560
	华电阳江三山岛海上风电场项目	1000
	华能汕头勒门(二)海上风电场项目	594
	中广核惠州港口二 PB 海上风电项目	300
	中广核惠州港口二 PA(南区+北区)海上风电项目	450
	大唐南澳勒门 I 海上风电扩建项目	352
山东	国家电投广东湛江徐闻海上风电场增容项目	300
	三峡能源山东昌乐莱州湾一期(300MW)海上风电项目	300
	山东能源渤中海上风电 A 场址工程项目	500
	山东能源渤中海上风电 B 场址工程项目	1000
	乳山海域 150 万千瓦海上风电开发项目	150
	华能山东半岛北海上风电基地	510
	国华投资山东公司渤中海上风电项目	500
	国家电投山东半岛南海上风电基地 V 场址	500

请务必阅读正文之后的信息披露和重要声明

	山东省莱州市海上风电与海洋牧场融合发展研究试验项目	304
上海	金山海上风电场一期项目	300
	射阳 100 万千瓦海上风电项目	1000
江苏	大丰 85 万千瓦海上风电项目	850
	大丰 80 万千瓦海上风电项目	800
	平潭外海海上风电场项目	100
福建	连江外海海上风电场 (70 万千瓦)	700
	马祖岛外海上风电场 (30 万千瓦)	300
	中核汇能 CZ5-1 海上风电项目	605
	儋州 CZ2 海上风电项目	1200
	中海油海南 CZ7 海上风电示范项目	1500
海南	明阳东方 CZ9 海上风电项目	1500
	海南东方 CZ8 场址 50 万千瓦海上风电项目	500
	大唐海南儋州 120 万千瓦海上风电项目	1200
	国家能源集团龙源电力海南公司 500 兆瓦海上风电项目	500
辽宁	大连市庄河海上风电场址 V 项目	250
	防城港海上风电示范项目一期工程 (A 场址-70 万千瓦、F1-1 场址-20 万千瓦)	900
广西	防城港海上风电示范项目二期工程 (F2 场址-55 万千瓦、F1-2 场址-35 万千瓦)	900
	钦州海上风电示范项目 (C1 场址-55 万千瓦、C2 场址-35 万千瓦)	900
合计		30805

资料来源：北极星风力发电网，兴业证券经济与金融研究院整理

2021 年 6 月 7 日，国家发改委发布《关于 2021 年新能源上网电价政策有关事项的通知》指出 2021 年起，新备案的陆上风电项目中央财政不再补贴，实行平价上网；新核准（备案）的海上风电项目，上网电价由当地省级价格主管部门制定，具备条件的可通过竞争性配置方式形成，上网电价高于当地燃煤发电基准价的，基准价以内的部分由电网企业结算。鼓励各地出台针对性扶持政策，支持光伏发电、陆上风电、海上风电、光热发电等新能源产业持续健康发展。目前广东和山东已发布明确的海上风电地方补贴政策，随着海上风机价格不断下探及施工成本逐步降低，海上风电有望成为我国风电行业快速发展的重要驱动力。

表 7、目前海风地方补贴政策

序号	省市	发布时间	文件名称	具体内容
1	广东	2021 年 6 月	《广东省人民政府办公厅关于印发促进海上风电有序开发和相关产业可持续发展实施方案的通知》	2022 年起，省财政对省管海域未能享受国家补贴的项目进行投资补贴，项目并网价格执行我省燃煤发电基准价（平价）。补贴范围：2018 年底前已完成核准、在 2022 年至 2024 年全容量并网的省管海域项目，对 2025 年起并网的项目不再补贴；补贴标准： 2022 年、2023 年、2024 年全容量并网项目每千瓦分别补贴 1,500 元、1,000 元、500 元 ；补贴资金：由省财政设立海上风电补贴专项资金解决，
2	山东	2022 年 4 月	解读《山东省 2022 年“稳中求进”高质量发展政策清单（第二批）》新闻发布会	对 2022—2024 年建成并网的“十四五”海上风电项目，省财政分别按照每千瓦 800 元、500 元、300 元的标准给予补贴 ，补贴规模分别不超过 200 万千瓦、340 万千瓦、160 万千瓦。2023 年底前建成并网的海上风电项目，免于配建或租赁储能设施。允许发电企业投资建设配套送出工程，由电网企业依法依规回购，推动项目早建成、早投产。
3	浙江	2022 年 7 月	《关于 2022 年风电、光伏项目开发建设有关事项的通知》	海上风电上网电价暂时执行全省燃煤发电基准价，同时给予一定的省级财政补贴。 2022 年和 2023 年，全省享受海上风电省级补贴规模分别按 60 万千瓦和 150 万千瓦控制、补贴标准分别为 0.03 元/千瓦时和 0.015 元/千瓦时 。以项目全容量并网年份确定相应的补贴标准，按照“先建先得”原则确定享受省级补贴的项目，直至补贴规模用完。项目补贴期限为 10 年，从项目全容量并网的第二年开始，按等效年利用小时数 2600 小时进行补贴。2021 年底前已核准项目，2023 年底未实现全容量并网将不再享受省级财政补贴。

4	上海	2020 年 6 月	《上海市可再生能源和新能源发展专项资金扶持办法（2020 版）》	（1）实施年限：适用于上海市 2019 年-2021 年投产发电的可再生能源项目（包括海上风电）；（2）补贴对象及金额：对项目投资主体给予奖励，奖励时间为连续 5 年。单个项目年度奖励金额不超过 5,000 万元。近海风电奖励标准为 0.1 元/千瓦时，深远海风电项目奖励标准另行研究确定。
---	----	------------	----------------------------------	---

资料来源：各政府官网，兴业证券经济与金融研究院整理

海上风电 2021 年国补结束，正式进入平价时代，我国海上风电经过十多年的发展，在勘探设计、设备研发制造和工程建设运营经验的逐步积累提升情况下，造价逐步下降，江苏省平均建造成本为 14400-16300 元/kw，广东省海上风电平均造价为 16200-17600 元/kw，福建省海上风电平均造价为 17300-18500 元/kw。由于沿海各省风资源条件、海床地质条件以及施工条件不同，导致各省海上风电实现平价所要求的发电量水平以及单千瓦造价不同，江苏省、山东省、浙江省南部海风平价要求的单千瓦造价范围在 1 万元左右，广东省东部和福建省海风平价所要求的单千瓦造价范围在 1.4 万元左右，未来江苏省凭借更优的海床建设条件、广东省凭借更高的上网电价、福建省凭借更高的利用小时数有望率先实现平价。

表 8、各省风电平价测算

区域	风资源条件	发电量水平 (小时)	平价造价范围 (元/千瓦)	备注说明
山东	7-7.6m/s 无台风	2900-3200	10675-11745	风资源条件较差，需要产业链尽快匹配
江苏	7.2-8m/s 无台风	3000-3400	10560-12040	产业链配套完善，风资源条件一般
浙北	7.2-7.8m/s 弱台风	3000-3300	11345-12530	风资源条件一般，地质条件较差，产业链配套尚未完善
浙南	7.2-7.6m/s 超强台风	2900-3100	10300-11100	风资源条件较差，施工难度大，受到超强台风影响
福建	9-11m/s 强台风	3800-4200	13050-14545	风资源禀赋最佳，突破施工能力是关键
粤东	8.5-9.5m/s 强台风	3600-4000	14340-16060	具有不错的风资源条件和最高的脱硫燃煤电价
粤西	7.3-8.1m/s 超强台风	3000-3400	11790-13490	风资源条件和地质条件均较差，受台风影响施工难度大
海南	7.1-7.8m/s 弱台风	3000-3400	11278-12353	风资源条件较好，风电起步晚，产业链匹配不够成熟

资料来源：2022 海上风电创新发展大会，兴业证券经济与金融研究院整理

深远海规划及发展提速，打开未来海上风电发展空间。根据国家气候中心，深海风资源容量约 10 亿千瓦，相当于两倍的近海风资源，发展潜力巨大。根据国际标准，风电项目的水深在 0-30m 属于浅水、30-60m 属于过渡段（深浅水）、60m 以上属于深水，离岸 50km 属于近岸，离岸 50km 以上属于离岸。在深远海域建造风电机组，既可以充分利用更为丰富的风能资源，也可以不占据岸线和航道资源，减少或避免对沿海工业生产和居民生活带来的不利影响，具有巨大的开发优势。

从各省规划来看，目前多地正在积极布局深海风电示范项目，2022 年 9 月份上海公布 4.3GW 首批深远海风电示范项目；广东潮州规划 43GW 深远海项目；海南万宁漂浮式海上风电 1GW 试验项目一期 200MW 工程完成可行性研究。另外，从

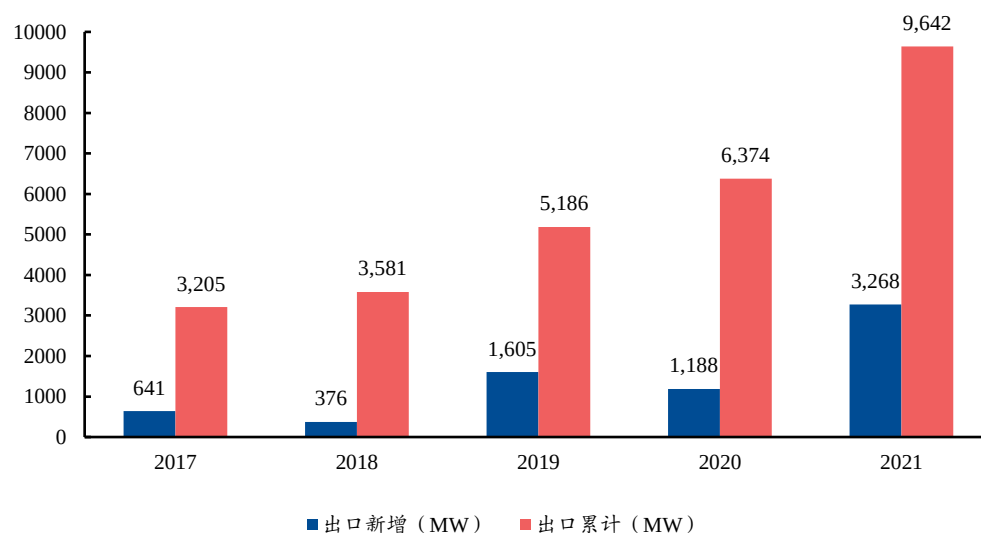
已规划项目离岸距离来看,以广东海风项目为例,阳江青洲一、二、四、五、六、七项目离岸距离已经达到 50-70km,汕头南澎一、二、三海风项目离岸距离 93.5km,汕头中澎一、二、三海风项目离岸距离 95km。随着深远海释放项目的逐步推出,未来海风项目平均离岸距离将进一步增加,海上风电建设空间预计进一步打开。

2.5、出口：中国风电整机“出海”正当时

国内风机招标价格持续下跌,海外风机厂由于原材料价格面临巨额亏损,中国风电整机“出海”正当时。西门子歌美飒 2022 财年第三季度实现营收 24.36 亿欧元,同比下降 10%;净亏损 4.46 亿欧元;维斯塔斯 2022 年第三季度营业收入为 39 亿欧元,与去年同期相比下降 29%,息税前利润为-1.27 亿欧元;GE 可再生能源 2022 年第三季度营收下降 15%至 36 亿美元;第三季度亏损达 9.34 亿美元,GE 可再生能源表示 2022 年全年亏损预计将达到 20 亿美元。海外风机厂在国内市场份额不断缩小,同时海外其他市场如东南亚等地国内主机厂订单开拓顺利。

2021 年国内风机出口同比上涨 175%,海上风机实现首次出口。2021 年国内风电机组出口 886 台,容量为 3268MW,同比上涨 175%。截至 2021 年底,中国风电整机制造企业已出口的风电机组共计 3614 台,累计容量达到 9642MW。随着国内风电技术的逐步完成国产化替代,国内风电实现跨越式发展,无论从产能还是度电成本,国内风电整机企业已经站在了第一梯队,出口大幅增加。

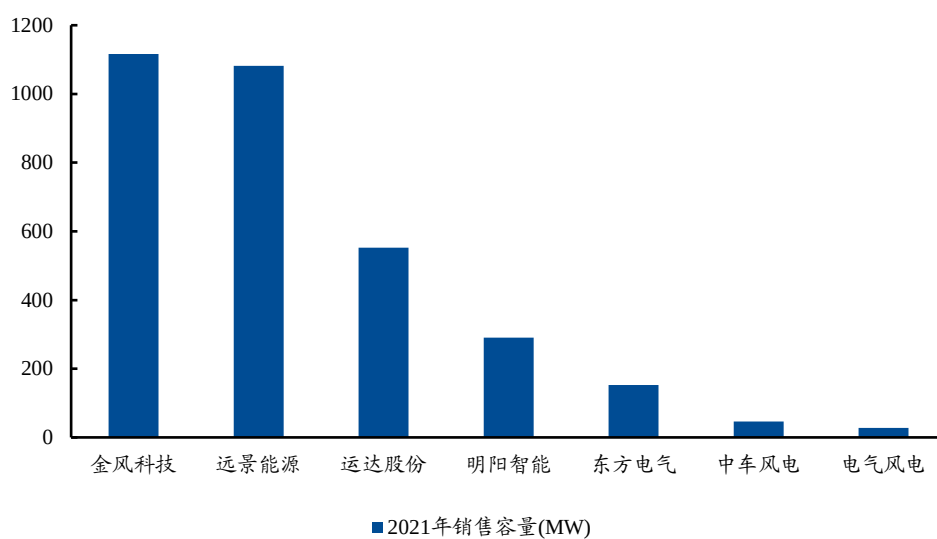
图 34、中国出口风机新增和累计装机容量



资料来源: CWEA, 兴业证券经济与金融研究院整理

2021 年 7 家整机制造企业分别向 13 个国家出口风机,出口到 11 个国家,合计 284 台,容量为 324.8MW,其中金风科技出口量最大,出口销售容量为 1116MW,远景能源和运达股份分别出口 1082MW、552MW,位居第二和第三;明阳智能、东方电气、中车风电、电气风电分别出口 290、153、46、28MW。

图 35、2021 年国内风电主机厂出口销售容量



资料来源：CWEA，兴业证券经济与金融研究院整理

2021 年海上风电机组首次实现出口，共 72 台，容量为 324.8MW，均出口到越南。其中，金风科技 6 台 3.3MW 和 36 台 4.5MW 机组，明阳智能 16 台 5MW 机组；东方电气 14 台 4.5MW 机组。

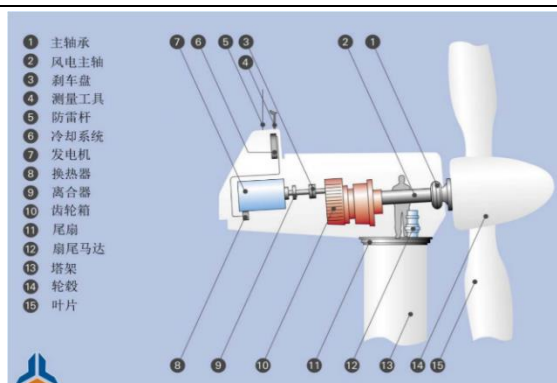
3、产业链：细分环节盈利能力呈现分化，关注盈利改善环节

3.1、风机：招标价格持续下行，盈利能力承压

在风电机组整机设计中，根据传动链是否包含齿轮箱，可以分为双馈、直驱以及半直驱三种技术路线。目前来看，双馈仍是陆上风电主流的技术路线，未来随着大兆瓦趋势不断加快，海上 10MW 以上大兆瓦机型以半直驱为主。

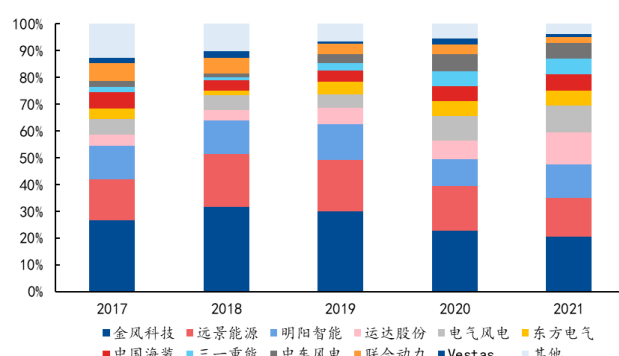
- **双馈机组：**传动链为典型的高速齿轮箱+感应发电机+部分功率变流传动形式，齿轮箱传动比一般在 50~100 之间，将叶轮转速 10r/min~20r/min 增速到 1000r/min 以上，具有技术成熟，成本低，重量轻、易维护等优点，通常适用于小规模电机，由于齿轮箱转速较高，损坏率较大，是目前主要的技术路线。
- **直驱机组：**叶轮通过主轴直接同发电机连接，不包含齿轮箱，发电机直接由叶轮驱动通过全功率变流器同电网相连。直驱式发电机由于转数低，且磁极数很多，通常在 90 级以上，而且体积和重量相比双馈式机组也大很多，对其轴承等转动部件要求极高。
- **半直驱机组：**是指风叶带动齿轮箱来驱动永磁电机发电，它是介于直驱和双馈之间，齿轮箱的调速没有双馈的高，代表企业：金风科技、明阳智能。

图 36、风机主要由各个零部件封装而成



资料来源：金雷股份公告，兴业证券经济与金融研究院整理

图 37、国内主要风机企业累计吊装量占比



资料来源：CWEA，兴业证券经济与金融研究院整理

国内风机集中度较高，龙头出货规模持续向上。国内整机环节 TOP3 市占率维持在 40%以上，其中 TOP3 企业（金风、远景、明阳）市占率基本维持在 10%以上，从风机龙头的演变趋势情况来看，近两年龙头企业地位较为确定，而随着国内风机企业的崛起，海外龙头 GE、西门子歌美飒、Vestas 市占率逐步下降。

表 9、近三年国内整机企业出货量（单位：GW）及市占率

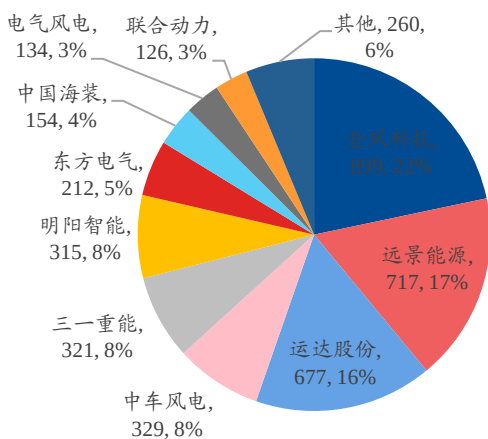
2019			2020			2021		
整机企业	出货量	市占率	整机企业	出货量	市占率	整机企业	出货量	市占率
金风科技	8.014	29.9%	金风科技	12.28	22.6%	金风科技	11.38	20.4%
远景能源	5.138	19.2%	远景能源	9.13	16.8%	远景能源	8.15	14.6%
明阳智能	3.611	13.5%	明阳智能	5.51	10.1%	明阳智能	6.93	12.4%
运达股份	1.599	6.0%	电气风电	4.61	8.5%	运达股份	6.77	12.1%
东方电气	1.308	4.9%	运达股份	3.65	6.7%	电气风电	5.55	9.9%

请务必阅读正文之后的信息披露和重要声明

电气风电	1.257	4.7%	中车风电	3.49	6.4%	中国海装	3.53	6.3%
中国海装	1.105	4.1%	东方电气	3.1	5.7%	中车风电	3.29	5.9%
联合动力	1.046	3.9%	三一重能	3.03	5.6%	三一重能	3.21	5.7%
中车风电	0.91	3.4%	中国海装	2.95	5.4%	东方电气	3.13	5.6%
三一重能	0.704	2.6%	联合动力	2.01	3.7%	联合动力	1.26	2.2%
其他	2.094	7.8%	其他	4.66	8.5%	其他	2.73	4.9%

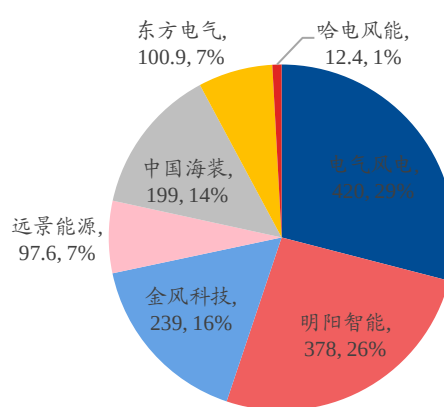
资料来源：CWEA，兴业证券经济与金融研究院整理

图 38、2021 年陆风新增装机企业分布



资料来源：CWEA，兴业证券经济与金融研究院整理

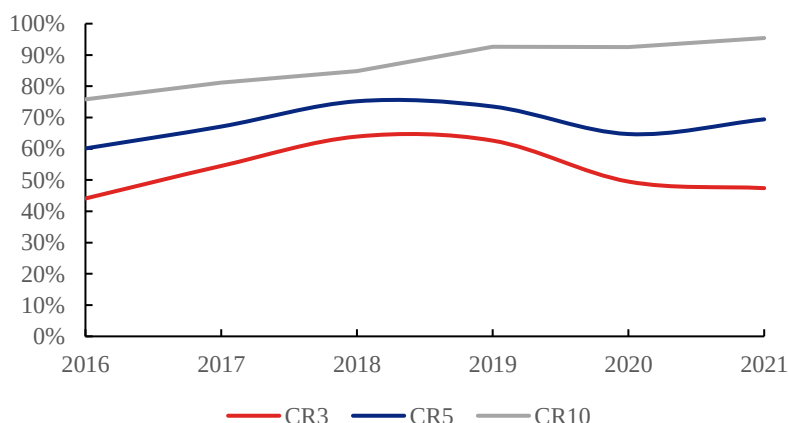
图 39、2021 年海风新增装机 TOP3



资料来源：CWEA，兴业证券经济与金融研究院整理

头部风电整机厂竞争激烈。经过 2020 年陆上风电“抢装”和 2021 年海上风电“抢装”，风机行业 CR3 有所下降，CR3 由 2019 年 62.6%下降至 2021 年 47.4%，同时 CR5 和 CR3 差距不断拉大，由 2019 年差值（CR5-CR3）10.9%升至 2021 年差值（CR5-CR3）22.0%，后发企业追赶较快，比如运达股份、电气风电等，近年来市占率提升明显，不断缩短与 TOP3 企业的差距。

图 40、风机行业 CR3、CR5 和 CR10



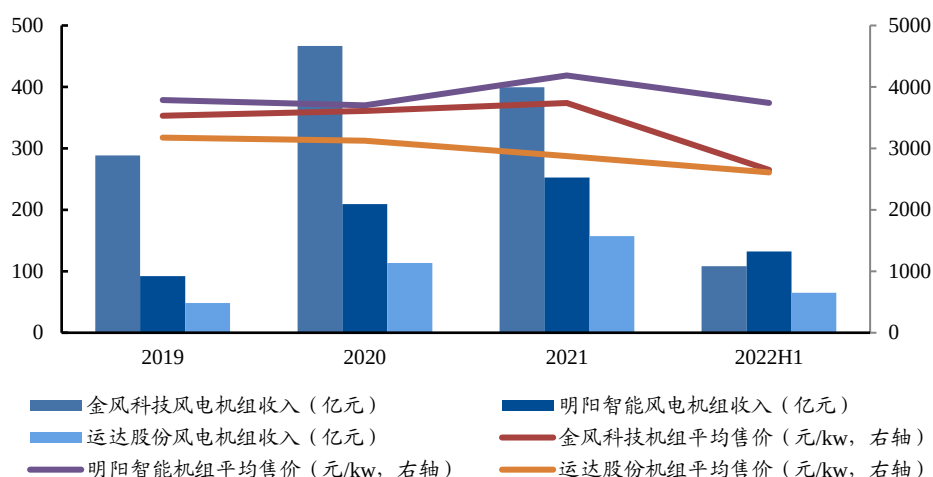
资料来源：CWEA，兴业证券经济与金融研究院整理

整机厂营收增速出现分化。从各大整机厂商的风电机组收入对比来看，金风科技作为行业龙头，收入规模最大，明阳智能和运达股份同比增速明显，与金风科技

请务必阅读正文之后的信息披露和重要声明

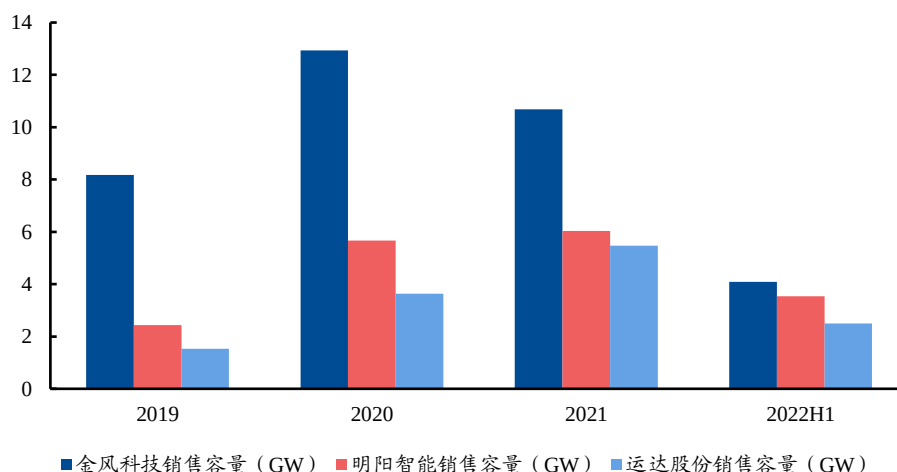
营收差距不断缩小。从单千瓦平均售价来看，明阳智能平均售价最高，主要是由于公司海风业务占比较高；从交付装机容量来看，今年上半年主机厂交付风机容量差距较小。目前各大整机厂在手订单充足。从订单数据来看，截至 2022Q3，金风科技在手订单为 19.56GW，运达股份在手订单为 15.02GW。

图 41、主要风电整机公司机组收入及平均售价



资料来源：wind，兴业证券经济与金融研究院整理

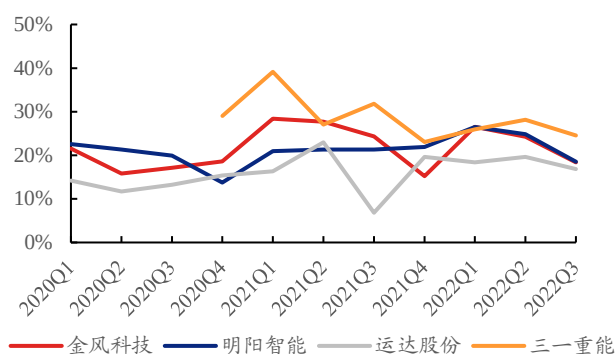
图 42、主要风电整机公司销售容量



资料来源：wind，兴业证券经济与金融研究院整理

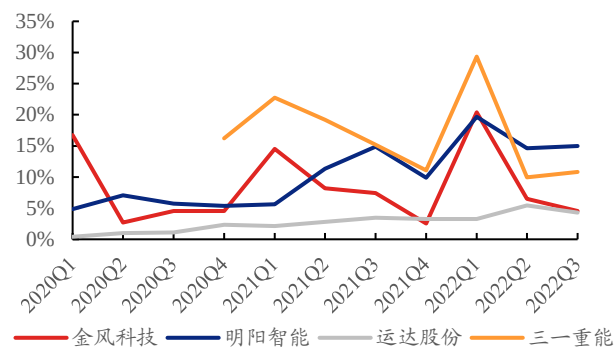
招标价格持续下行，盈利能力承压。随着风机招标价格的不断下降，风电整机厂的成本控制能力十分重要。目前风电整机厂的盈利改善路径：一是大型化降本；二是供应商管理；三是其他高毛利业务对于盈利的提升，主要是风电场开发运营业务。近年来，整机厂商纷纷下沉布局风电场建设领域，风电场建设运营毛利率较高，在 60%以上，已成为整机厂商利润新的增长极。

图 43、主要风电整机公司毛利率



资料来源：Wind，兴业证券经济与金融研究院整理

图 44、主要风电整机公司净利率



资料来源：wind，兴业证券经济与金融研究院整理

3.2、塔筒：海风行业高速增长下，海上产能布局加速

风塔是承载机舱叶片的重要部件，影响到风机整体的稳定性。大型化对塔筒影响小。风机大型化虽然会导致单瓦装机对应塔筒根数减少，但为了保持稳定性，单根重量明显提升，因此对单 W 用的摊薄量影响小。

表 10、风机大型化对单 MW 塔筒重量影响

风机功率	总高 (m)	总重 (t)	单 MW 塔筒重量 (t/MW)
金风 1.5MW	63	115	77
南车 1.5MW	67	119	80
上海电气 2MW	77	175	87
金风 2.5MW	78	182	73
华锐 3MW	87	306	102
3.6MW	73	220	61
5MW	83	300	60

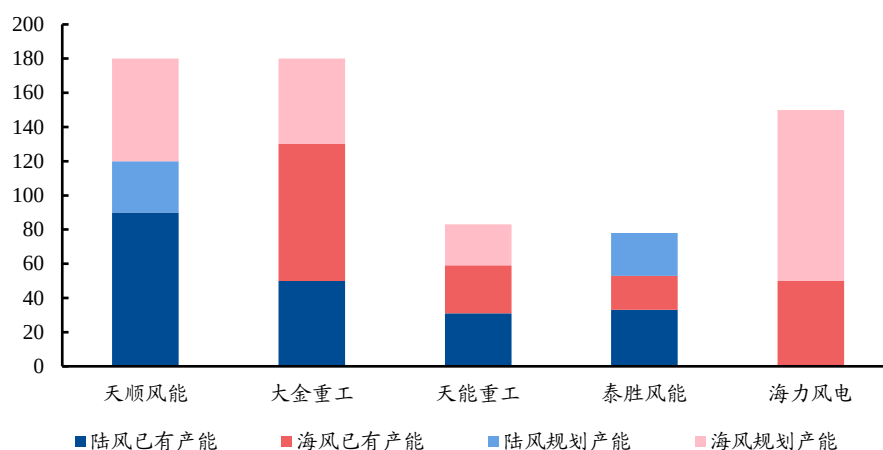
资料来源：百度文库，兴业证券经济与金融研究院整理

运输半径限制和进入门槛低导致风塔行业集中度低。塔筒行业核心竞争力在于产能布局。由于塔筒较重，运费占比较大，通常半径 500km 以外的企业没有竞争力。十四五规划发展九大清洁能源基地、四大海风基地，基地主要集中于三北、东部沿海地区，塔筒头部厂商龙头就近属地化布局产能。

- **天顺风能**：21 年陆上塔筒产能 90 万吨，22 年年底产能预计 120 万吨，23 年新增海风基础产能 60 万吨，达到 180 万吨；
- **大金重工**：21 年塔筒产能 100 万吨，22 年预计新 30 万吨，其中山东蓬莱基地技改增加 10 万吨，广东阳江一期 22 年三季度末投产 20 万吨，广东阳江二期 50 万吨在建；
- **天能重工**：21 年塔筒产能 59 万吨（陆上 31+海上 28），在建产能 24 万吨；

- **泰胜风能**：已有塔筒产能 53 万吨（陆上 33+海上 20），在建产能 20 万吨主要面向出口；
- **海力风电**：目前塔筒&桩基产能 50 万吨，在建南通、盐城、东营、威海、海南产能预计 100 万吨。

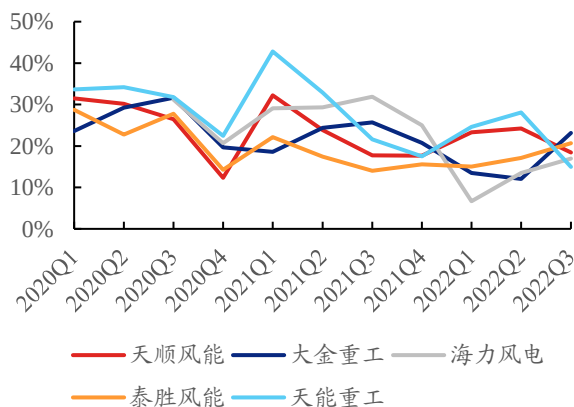
图 45、行业内主要塔筒&桩基公司年产能情况（单位：万吨）



资料来源：公司公告，兴业证券经济与金融研究院整理

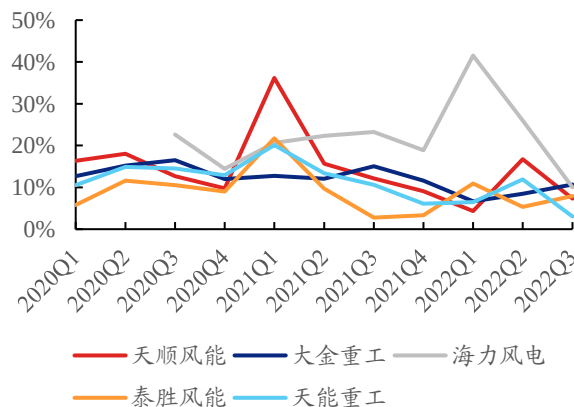
原材料价格进入下行通道，盈利能力有望改善。塔筒原材料成本占 8 成以上，定价模式为成本加成，风塔原材料主要为中厚板、法兰、焊材等，其中中厚板占原材料 80% 以上。由于塔筒体积较大、重量较重，运输成本占生产成本 7% 左右。毛利率一方面价格跟随钢价走势波动，一方面不同厂址辐射范围的供需情况不同，定价具有差异。从毛利率来看，盈利端承压，主要是 21 年原材料钢材价格维持高位，陆上塔筒竞争激烈所致，叠加海风抢装结束后，海上风电业务加工费下行，2022 年均有小幅下滑，不过大金重工盈利环比持续改善。2022 年 5 月份开始，中厚板价格持续下降，从 5 月初 5342 元/吨下降至 11 月初 3976 元/吨，下降幅度达 25%。

图 46、主要风电塔筒公司毛利率



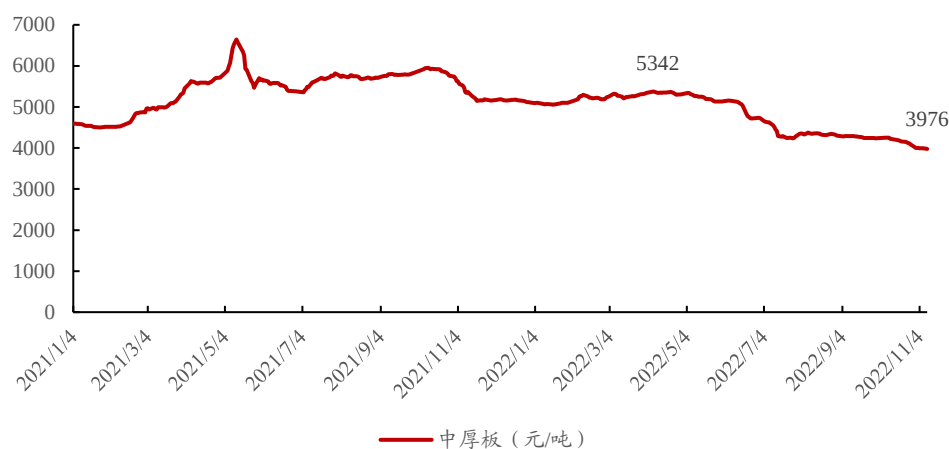
资料来源：Wind，兴业证券经济与金融研究院整理

图 47、主要风电塔筒公司净利率



资料来源：wind，兴业证券经济与金融研究院整理

图 48、中厚板价格



资料来源：百川盈孚，兴业证券经济与金融研究院整理

3.3、海缆：门槛高格局优，受益于海风爆发，行业发展提速

海缆是海上风电的核心环节，海缆具备较高的准入壁垒，生产工艺复杂、技术要求高、认证周期长以及区位要求严等构筑了海缆环节的高壁垒。竞争格局清晰、稳定。国内海底电缆企业主要是东方电缆、中天科技、亨通光缆、汉缆股份等。

- **生产工艺流程多。**由于海底环境复杂且海水具有强腐蚀性，海缆相较于陆上电缆技术更复杂，其工艺流程相较陆风电缆更多；
- **技术要求较高。**接头技术、敷设计施工要求高，需专门的设备；
- **运输长度更长，未来价值量进一步增长。**海上风电项目距离陆地较远，通常采取一次性运输大长度海缆的方式节约运输成本。

海上风电成本构成中，海缆约占 8%-13%。海上风电场成本主要由以下几个部分构成：设备购置费、建安费用、其它费用、利息。设备费用中风电机组及塔筒约占设备费用的 85%，送出海缆约占 5%。建安费用包括海上施工、船班费用等。其它费用包括项目用海用地费、项目建管费、生产准备费等。细分配置来看，海缆约占总成本 8-10%，包括阵列电缆（约 3%）以及送出电缆（约 5-10%）。

表 11、海上风电成本构成

项目	江苏	广东	福建
风电机组（含安装）	48%	43%	45%
塔筒	4%	4%	5%
风机基础及施工	19%	24%	25%
基本预备费/施工辅助工程	1%	1%	1%
35kv 阵列电缆	3%	3%	3%
220kv 送出电缆	5%	10%	5%

海上升压站	6%	3%	3%
陆上集控中心	1%	2%	2%
用海（地）费用	4%	3%	3%
其他	9%	7%	8%

资料来源：北极星风力发电网，兴业证券经济与金融研究院整理

东方电缆技术优势明显，盈利能力领先。东部南部两大产业基地，辐射国内国际市场。公司建成投产位于宁波北仑的未来工厂，撤并原中压产业基地，形成高压海缆分厂、中压电缆分厂、特种电缆分厂、高压电缆分厂及海工基地为核心的东部（北仑）基地；目前公司正在进一步深化南部产业基地（广东阳江）的产能规划，将同时启动一、二期项目的建设，涉及海缆、陆缆两个产业板块；布局国际，位于荷兰鹿特丹的欧洲子公司已设立完成。

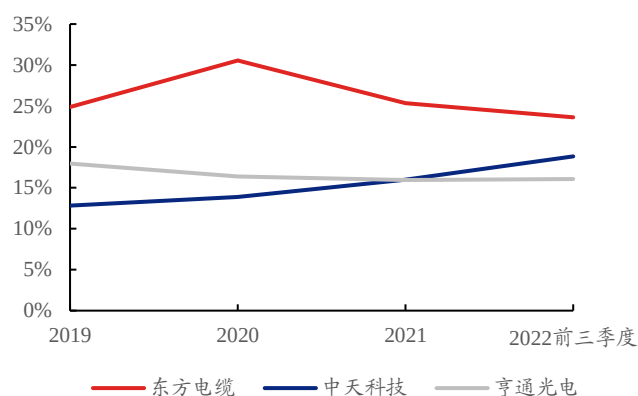
公司在手订单充足，海缆订单高速增长，已成为公司业务主力增长点。截止 2022 年 9 月底，公司在手订单 94.45 亿元，其中海缆系统 58.12 亿元，陆缆系统 23.67 亿元、海洋工程 12.66 亿元。从历年数据来看，东方电缆由于其海缆业务优势明显，2019-2021 年海上风电景气度较高，东方电缆利润增速均领先于其他公司。

表 12、东方电缆产能布局

产能基地	海缆产值 (亿元)	陆缆产值 (亿元)	备注
高压海缆生产	30		2006 年建成
东部北仑基地	30	50	2021 年建成
超高压海缆南方产业基地（一期）	15		2023 年建成
合计	75	50	
	125		

资料来源：公司公告，兴业证券经济与金融研究院整理

图 49、电缆公司毛利率对比



资料来源：Wind，兴业证券经济与金融研究院整理

3.4、铸件：格局较优，成本控制为核心

风电铸件主要包括齿轮箱壳体、轮毂、底座、行星架、定动轴等，起到支撑与传动的功能，约占风机成本的 8%-10%。铸件加工主要包括熔炼、浇筑、机加工等工序，属于重资产行业，具备明显的规模经济效应。风电铸件属于高端铸件，具有投资大、建设周期长、技术难度高等特点，并存在一定的进入壁垒。风力发电设备的工作环境和条件较为恶劣，风电铸件的材质性能需满足特殊要求，对产品质量要求很高，从掌握生产工艺并形成批量稳定的生产能力需要较长时间，生产能力扩张同时还需要大量资金和专业工人，使得行业具有较高的技术门槛。风电整机企业在选择铸件配套供应商时，需对铸件企业进行十分严格的认证和筛选，

请务必阅读正文之后的信息披露和重要声明

周期较长，后进入者要打开市场难度较大。

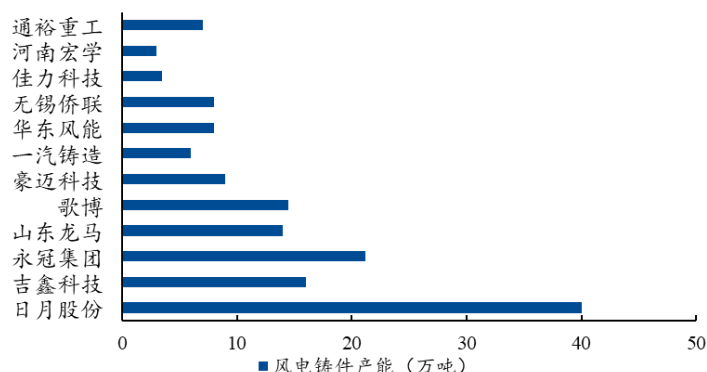
全球铸件市场集中度较高，80%风电铸件产能来自我国。据日月股份公告数据，2019 年全球风电铸件 CR5 高达 64%，80%以上风电铸件产能集中在我国，领先企业包括日月股份、永冠集团、吉鑫科技、山东龙马等。

图 50、轮毂（左）、底座（右）



资料来源：日月股份官网，兴业证券经济与金融研究院整理

图 51、铸件厂商产能



资料来源：华经产业研究院

3.5、主轴：双龙头格局稳定，整体盈利水平较优

风电主轴在风电整机中用于联接风叶轮毂与齿轮箱，将叶片转动产生的动能传递给齿轮箱，是风力发电机的重要零部件，风电主轴均为非标准化产品，不同客户对风电主轴外观尺寸、性能都有不同的要求，因此其应用具有很强的专用性、独特性，具有典型的多品种、多批次、小批量、非标准化的特征。风电主轴使用寿命约 20 年，使用中更换成本高、更换难度大，因此风电整机制造商对其质量要求非常严格。按产品应用的机型不同，风电主轴可分为双馈异步式主轴与直驱式主轴，双馈风电整机用主轴目前依然占据市场主导地位。

按制造工艺不同，风电主轴分为锻造和铸造两种，铸造工艺相对锻造工艺流程较少，生产周期较短。①铸造指通过熔炼金属，制造铸型，将熔融金属浇入铸型，凝固后获得一定形状、尺寸、成分、组织和性能铸件的成形方法。铸造能够使铸件快速一次成型，生产效率和材料利用率都较高，适合用于大型或者结构复杂的部件生产，但其力学性能低于同材质的锻件力学性能。②锻造指利用锻压机械对金属坯料施加压力，使其产生塑性变形以获得具有一定机械性能、一定形状和尺寸锻件的加工方法。锻造能保证锻件内部金属纤维组织的连续性，使锻件具有良好的力学性能与更长的使用寿命，适用于受力强、条件恶劣的工作环境，但在锻造过程中反复加热锻压会伴随一定的材料损耗，使得锻造法的生产效率和材料利用率与铸造法相比较低。

图 52、锻造、铸造工艺路线对比

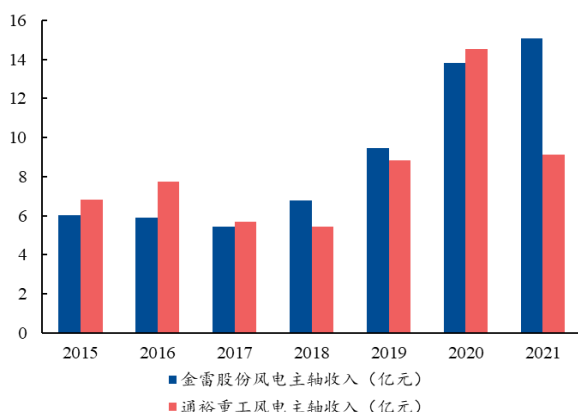


资料来源：金雷公司，兴业证券经济与金融研究院整理

主轴行业存在着技术壁垒、供应商资格认证壁垒等。行业内从事专业风电主轴生产的企业较少，大都是以多种自由锻件产品为主，行业壁垒使得行业护城河高筑。风电主轴属于专用设备大型零部件，制造流程复杂，需经过长时间的技术研究、经验积累方能生产出合格优质的产品，尤其是供应商资格认证很关键，由于各个风电整机制造商均拥有自己独立的技术规格要求，因此风电主轴生产具有典型的多品种、多规格、小批量并向特种需求发展的特点。风电整机制造商对零部件供应商考察严格，并均有自行制订的供应商认证体系，更换供应商的转换成本高且周期长，后进入者要打开市场难度较大。

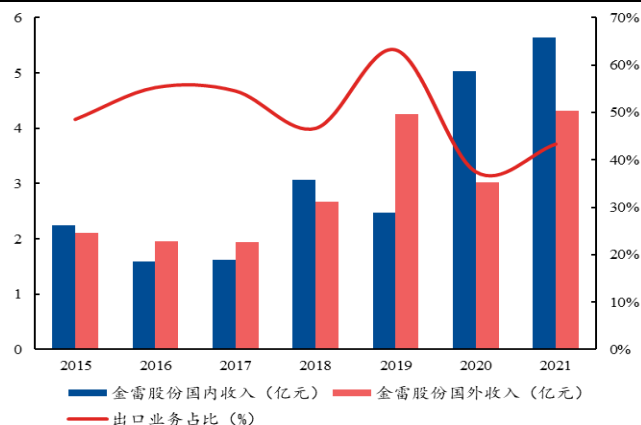
风电主轴在风机零部件中较早实现国产化，行业形成双寡头竞争格局。全球的风电主轴主要生产企业集中在中国、韩国、意大利，风电主轴生产工艺复杂，需要人工操作较多，目前无法完全实现自动化生产，这使得国内风电主轴制造商在生产成本上的优势更加明显。历经对外技术引进、小规模研发、自主创新等过程，行业内领先企业已全面掌握炼钢、锻压、热处理、机械加工和防腐涂装等主轴制造专业技术，形成了具有自身特点的成熟的生产工艺。金雷股份与通裕重工等领先的风电主轴制造商凭借突出产品质量、成本优势，获得国内外风电整机制造商的认可，实现了进口产品替代，促进国内风电主轴制造业不断升级。

图 53、金雷股份、通裕重工风电主轴收入



资料来源：公司公告，兴业证券经济与金融研究院整理

图 54、金雷股份出口业务占比



资料来源：公司公告，兴业证券经济与金融研究院整理

表 13、国内外风电主轴生产商

国内外风电主轴生产商	
海外生产商	国内生产商
PILSENSTEELs. r. o (捷克)	金雷风电
Metalcam (意大利)	通裕重工
YonghyunBasematerialsco (韩国)	江苏国光
MyongKwang (韩国)	江阴振宏
平山集团 (韩国)	太原重工

资料来源：华经产业研究院，兴业证券经济与金融研究院整理

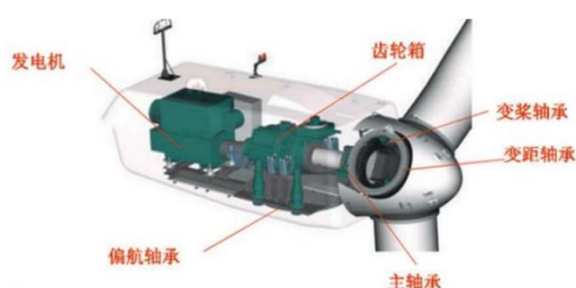
3.6、轴承：国产化进程提速，市场空间广阔

轴承是国产化难度最高的风电零部件之一，目前我国配套大功率机型的高端轴承主要依赖进口。风电机组工况恶劣，对工作寿命&稳定性要求较高，作为风机各动力系统的连接体，风电轴承技术复杂度高。一般情况下，一套风电机组包含：1 套偏航轴承，3 套变桨轴承，1 套主轴轴承。

全球轴承市场几乎被八大跨国集团垄断。高端轴承领域技术壁垒较高，海外厂商先发优势明显，2020 年全球轴承市场 70%以上的市场份额由八大海外厂商占据（瑞典 SKF、德国 Schaeffler、日本 NSK、日本 JTEKT、日本 NTN、美国 TIMKEN、日本 NMB、日本 NACHI），国内轴承产品主要分布于中低端领域。

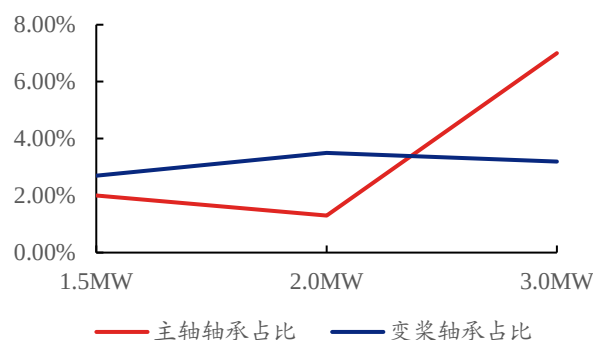
对于大容量风机而言，轴承平均单价和主轴所占风机成本都较小容量风机更高。以明阳智能为例，3MW 风机主轴轴承成本占整个风机成本比从 1.5MW 的 2%左右大幅提升至 7%，且 3MW 以上风机的主轴轴承销售单价更高，该成本占比还将进一步提升。

图 55、风电主轴包括主轴轴承、偏航轴承



资料来源：公开资料，兴业证券经济与金融研究院整理

图 56、大型化风电轴承占比变化趋势



资料来源：明阳智能招股说明书，兴业证券经济与金融研究院整理

6、投资建议：行业景气度确定，关注陆风盈利改善和海风高增

需求端：短期招标高增奠定 23 年开工及并网高景气度，中长期风电需求不断调增，风电行业景气度确定性好。（1）风电招标量保持高景气度，风电场高 IRR 推动招标需求持续旺盛，2021 年及 2022 年 1-9 月份国内公开招标市场新增招标量分别为 54.1GW/76.3GW，同比增速分别为 74%/82%，2022 年招标量预计在 90-100GW；（2）风机大型化进度超预期，招标价格处于底部，其中陆风风机招标价格企稳，“平价”趋势下海风风机招标价格呈下降趋势，但长期看有助于海风放量发展。目前陆上招标主力机型增至 6-7MW，海上则为 9-10MW，海上 12MW 及以上大兆瓦风机不断推出，大型化加快行业技术迭代，成本加速下降；（3）国内风电新增需求持续释放，包括第三批风光大基地的启动申报、老旧风电场改造盘活存量市场以及备案制落地后乡村分散式风电的推进，预计十四五期间风电新增装机量可达到 410GW 左右（集中式风电 320GW+老旧风电场改造 50GW+分散式风电 40GW）；

供给端：风电整机短期毛利率承压，风机大型化加快导致大兆瓦零部件产能短期紧缺，22 年 5 月份以来原材料价格进入下行通道，叠加 23 年开工高景气度，风电零部件企业迎来“量利齐升”。（1）今年 1-8 月由于疫情、机型大型化加速、大兆瓦零部件产能偏紧等原因导致行业开工吊装情况不及预期，9 月环比出货改善明显，预计 Q4 迎来阶段性抢装，今年开工受影响的装机将递延到 2023 年，预计 22 年风电行业吊装量在 55GW 左右，装机量在 42GW 左右，预计 23 年吊装量在 85GW 左右，装机量近 70GW 左右，23 年随着大兆瓦机型占比的不断增加，部分环节大兆瓦机型零部件供给偏紧；（2）2022 年 5 月份风电主要原材料持续下跌，预计下半年和 Q1 相比原材料价格下降 15%左右，随着高价原材料库存的不断消化，毛利率将迎来环比改善；

海风：海风招标量及规划不断超预期，深远海打开未来行业发展空间。（1）海风招标持续超预期，平价提速。2022 年 1-9 月份国内海风公开招标市场新增招标量 11.4GW，同比增加 1004%，海风机组招标价格持续下降，海风平价跑步进场；（2）国内海风规划不断提速，深远海提上日程，海风板块持续催化。海南、广西海风加速启动，海南 2.4GW 海风项目获核准，广西 2.7GW 海风项目完成竞配，江苏海风整改方案落地，23 年开工 2.65GW 加速放量；唐山海风规划落地，十四五开工建设 3GW，各省未来深远海规划不断发布，广东潮州规划 43GW 深远海项目，海南万宁深远海项目不断推进；（3）据统计，各省十四五“风电”海风规划开工超 90GW，装机量近 75GW，预计 22-24 年行业装机量 5/12/21GW，年均增速 60% 以上。

【投资建议】招标高增驱动风电景气预期加强，重点关注陆风盈利改善环节和海风高增长。风电进入平价新周期，陆风赛道重点关注盈利改善尤其是毛利率，海

风赛道核心是需求带来的高增长，推荐三条主线：（1）抗通缩、格局较好、增速显著的海风赛道：海力风电、大金重工、东方电缆；（2）原材料价格下降叠加大兆瓦产能趋紧驱动“量利齐升”的铸锻件板块：金雷股份、日月股份；（3）风电核心零部件如主轴轴承和齿轮箱部件等高壁垒&毛利率产品放量带来的利润增厚：恒润股份（机械组覆盖）、广大特材（有色组覆盖）。

7、风险提示

下游开工不及预期：风电招标量保持高速增长，如果开工不及预期的话，共享企业收入确认体量和节奏；

原材料价格持续上行：风电主要零部件直接原材料占比较高，比如中厚板、铸件生铁、废钢、环氧树脂、铜等，如果原材料价格持续上行，将影响零部件企业盈利水平；

行业政策变化：风电项目前期审批流程较多，如果行业政策导致审批变慢，将影响项目开工进度。

分析师声明

本人具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格并登记为证券分析师，以勤勉的职业态度，独立、客观地出具本报告。本报告清晰准确地反映了本人的研究观点。本人不曾因，不因，也将不会因本报告中的具体推荐意见或观点而直接或间接收到任何形式的补偿。

投资评级说明

投资建议的评级标准	类别	评级	说明
报告中投资建议所涉及的评级分为股票评级和行业评级（另有说明的除外）。评级标准为报告发布日后的12个月内公司股价（或行业指数）相对同期相关证券市场代表性指数的涨跌幅。其中：A股市场以上证综指或深圳成指为基准，香港市场以恒生指数为基准；美国市场以标普500或纳斯达克综合指数为基准。	股票评级	买入	相对同期相关证券市场代表性指数涨幅大于15%
		审慎增持	相对同期相关证券市场代表性指数涨幅在5%~15%之间
		中性	相对同期相关证券市场代表性指数涨幅在-5%~5%之间
		减持	相对同期相关证券市场代表性指数涨幅小于-5%
		无评级	由于我们无法获取必要的资料，或者公司面临无法预见结果的重大不确定性事件，或者其他原因，致使我们无法给出明确的投资评级
	行业评级	推荐	相对表现优于同期相关证券市场代表性指数
		中性	相对表现与同期相关证券市场代表性指数持平
		回避	相对表现弱于同期相关证券市场代表性指数

信息披露

本公司在知晓的范围内履行信息披露义务。客户可登录 www.xyzq.com.cn 内幕交易防控栏内查询静默期安排和关联公司持股情况。

使用本研究报告的风险提示及法律声明

兴业证券股份有限公司经中国证券监督管理委员会批准，已具备证券投资咨询业务资格。

，本公司不会因接收人收到本报告而视其为客

户。本报告中的信息、意见等均仅供客户参考，不构成所述证券买卖的出价或征价邀请或要约，投资者自主作出投资决策并自行承担投资风险，任何形式的分享证券投资收益或者分担证券投资损失的书面或口头承诺均为无效，任何有关本报告的摘要或节选都不代表本报告正式完整的观点，一切须以本公司向客户发布的本报告完整版本为准。该等信息、意见并未考虑到获取本报告人员的具体投资目的、财务状况以及特定需求，在任何时候均不构成对任何人的个人推荐。客户应当对本报告中的信息和意见进行独立评估，并应同时考量各自的投资目的、财务状况和特定需求，必要时就法律、商业、财务、税收等方面咨询专家的意见。对依据或者使用本报告所造成的一切后果，本公司及/或其关联人员均不承担任何法律责任。

本报告所载资料的来源被认为是可靠的，但本公司不保证其准确性或完整性，也不保证所包含的信息和建议不会发生任何变更。本公司并不对使用本报告所包含的材料产生的任何直接或间接损失或与此相关的其他任何损失承担任何责任。

本报告所载的资料、意见及推测仅反映本公司于发布本报告当日的判断，本报告所指的证券或投资标的的价格、价值及投资收入可升可跌，过往表现不应作为日后的表现依据；在不同时期，本公司可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告；本公司不保证本报告所含信息保持在最新状态。同时，本公司对本报告所含信息可在不发出通知的情形下做出修改，投资者应当自行关注相应的更新或修改。

除非另行说明，本报告中所引用的关于业绩的数据代表过往表现。过往的业绩表现亦不应作为日后回报的预示。我们不承诺也不保证，任何所预示的回报会得以实现。分析中所做的回报预测可能是基于相应的假设。任何假设的变化可能会显著地影响所预测的回报。

本公司的销售人员、交易人员以及其他专业人士可能会依据不同假设和标准、采用不同的分析方法而口头或书面发表与本报告意见及建议不一致的市场评论和/或交易观点。本公司没有将此意见及建议向报告所有接收者进行更新的义务。本公司的资产管理部门、自营部门以及其他投资业务部门可能独立做出与本报告中的意见或建议不一致的投资决策。

本报告并非针对或意图发送予或为任何就发送、发布、可得到或使用此报告而使兴业证券股份有限公司及其关联子公司等违反当地的法律或法规或可致使兴业证券股份有限公司受制于相关法律或法规的任何地区、国家或其他管辖区域的公民或居民，包括但不限于美国及美国公民（1934年美国《证券交易所》第15a-6条例定义为本「主要美国机构投资者」除外）。

本报告的版权归本公司所有。本公司对本报告保留一切权利。除非另有书面显示，否则本报告中的所有材料的版权均属本公司。未经本公司事先书面授权，本报告的任何部分均不得以任何方式制作任何形式的拷贝、复印件或复制品，或再次分发给任何其他人，或以任何侵犯本公司版权的其他方式使用。未经授权的转载，本公司不承担任何转载责任。

特别声明

在法律许可的情况下，兴业证券股份有限公司可能会持有本报告中提及公司所发行的证券头寸并进行交易，也可能为这些公司提供或争取提供投资银行业务服务。因此，投资者应当考虑到兴业证券股份有限公司及/或其相关人员可能存在影响本报告观点客观性的潜在利益冲突。投资者请勿将本报告视为投资或其他决定的唯一信赖依据。

兴业证券研究

上 海	北 京	深 圳
地址：上海浦东新区长柳路36号兴业证券大厦15层	地址：北京市朝阳区建国门大街甲6号SK大厦32层01-08单元	地址：深圳市福田区皇岗路5001号深业上城T2座52楼
邮编：200135	邮编：100020	邮编：518035
邮箱：research@xyzq.com.cn	邮箱：research@xyzq.com.cn	邮箱：research@xyzq.com.cn